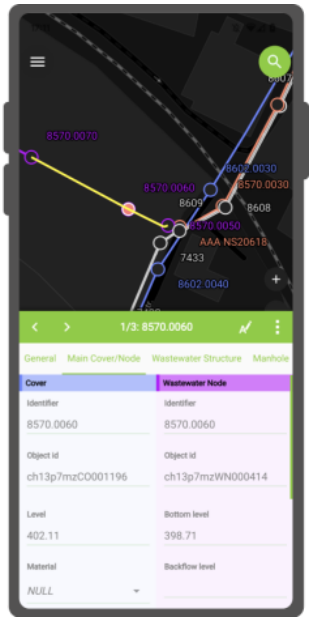



# NOTICE QFIELD

## NOTICE D'ACQUISITION DES DONNEES DE TERRAIN EN SSP AVEC QFIELD

ARTELIA
**Notice d'acquisition des données de terrain en SSP avec QFIELD**

| VERSION | DESCRIPTION | ÉTABLI PAR | APPROUVÉ PAR | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rapport initial | ELE | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ARTELIA Ville et Territoires / ALO / Strasbourg
21 Rue de la Haye – TEL 03 88 27 50 88

**ARTELIA Strasbourg**
21 Rue de la Haye
67300 SCILTIGHEIM

# SOMMAIRE

1. EAUX SOUTERRAINES ..... 3
1.1. PREPARATION DES DONNEES ..... 3
1.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet ..... 3
1.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD ..... 3
1.1.3. Mettre les données sur le téléphone ..... 3
1.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 3
1.2.1. Ajout des données générales ..... 4
1.2.2. Ajout des données de prélèvement ..... 4
1.2.3. Retour au bureau – Export des données ..... 4
1.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement ..... 5
2. EAUX DE SURFACE ..... 7
2.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet ..... 7
2.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD ..... 7
2.1.3. Mettre les données sur le téléphone ..... 7
2.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 7
2.2.1. Ajout des données générales ..... 7
2.2.2. Ajout des données de prélèvement ..... 8
2.2.3. Retour au bureau – Export des données ..... 8
2.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement ..... 9
3. SOLS ..... 12
3.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet ..... 12
3.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD ..... 12
3.1.3. Mettre les données sur le téléphone ..... 13
3.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 13
3.2.1. Ajout des données de prélèvement ..... 13
3.2.2. Retour au bureau – Export des données ..... 13
3.2.3. Configurations et sorties des fiches de prélèvement ..... 16
4. SEDIMENTS ..... 19

4.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet ..... 19
4.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD ..... 19
4.1.3. Mettre les données sur le téléphone ..... 19
4.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 19
4.2.1. Ajout des données générales ..... 19
4.2.2. Ajout des données de prélèvement ..... 20
4.2.3. Retour au bureau – Export des données ..... 20
4.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement ..... 21
5. GDS ET AA ..... 24
5.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet ..... 24
5.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD ..... 24
5.1.3. Mettre les données sur le téléphone ..... 24
5.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 24
5.2.1. Ajout des données générales ..... 24
5.2.2. Ajout des données de prélèvement ..... 25
5.2.3. Retour au bureau – Export des données ..... 25
5.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement ..... 26
6. VISITE DE SITE ET SUIVI DE TERRASSEMENT ..... 31
6.1. Préparation de terrain ..... 31
6.2. Acquisition des données sur le terrain ..... 31
6.3. Retour terrain ..... 32

# 1. EAUX SOUTERRAINES

## 1.1. PREPARATION DES DONNEES

### 1.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet

L'opérateur doit se rendre dans ce dossier et copier le dossier QFIELD_VF de la matrice souhaitée. Ce dossier doit être copié dans le répertoire du projet voulu. Il est tout à fait possible de renommer ce dossier. (Les autres dossiers des matrices sont dans le dossier SIG-TERRAIN dans Guide métier Terrain H&S.)

Lien pour les ESO : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00 Documents métiers\2 - Guide métier Terrain H&S\SIG-TERRAIN\ESO

### 1.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD

Il faut ensuite ouvrir le projet qgis contenu à l'intérieur de ce dossier (projet_eso_type.qgz) et modifier la couche piezometres_a_prelever avec les piézomètres qui seront prélever à cette campagne. Les points de cette couche par défaut sont présents qu'à titre indicatif, n'hésitez pas à mettre vos points que vous allez devoir prélever. Cette couche contient les champs des Noms des ouvrages, des coordonnées en RGF93, du diamètre de l'ouvrage et de la profondeur théorique par rapport au repère de l'ouvrage (correspondant à la profondeur initiale lors de la foration du piézomètre).

Seuls les champs « Nom » et « Dn_mm » sont essentiels pour la suite. Les x et y peuvent se compléter automatiquement via la calculatrice de champs ($x ; $y). Le champs « prof_theorique » est intéressant à remplir afin de vérifier si l'ouvrage se colmate. La nature du repère est également importante à renseigner pour permettre à l'opérateur de savoir à partir de quel repère la mesure doit être effectuée.

### 1.1.3. Mettre les données sur le téléphone

Copier le dossier du QFIELD (initialement appelé QFIELD_VF) dans votre téléphone branché par câble. Sur Android, il faudra copier et coller ce répertoire dans :

Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets

Une fois collé, il est possible de renommer ce dossier dans le téléphone si cela n'a pas déjà été fait.

## 1.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Dans l'application QFIELD, aller dans « Ouvrir un fichier local », « Jeux de données importés » et aller sur le dossier rentré de l'étape précédente et ouvrez le projet.

Les 3 barres en haut à droite vous permettent de voir la liste des couches de votre projet. En cliquant sur une couche avec le crayon activé vous pouvez ainsi ajouter des entités (comme dans QGIS).

### 1.2.1. Ajout des données générales

Sur le terrain ou en amont, il est conseillé de modifier la table « données générales ». Cette dernière devra contenir les informations générales de votre projet/chantier. Pour se faire, cliquez sur la couche pour la mettre en surbrillance en veillant à être en mode édition puis appuyez n'importe où sur la carte. Vous pouvez ainsi ajouter les informations générales : Nom du projet, numéro du projet, météo, type d'envoi, délai d'analyse, laboratoire choisi, date d'envoi des échantillons au laboratoire. Il suffit de cliquer sur le symbole valider une fois les données rentrées.

Ceci est une manipulation à faire une seule fois sur le terrain et cela vous permettra d'avoir ces informations automatiquement dans vos fiches de prélèvement.

### 1.2.2. Ajout des données de prélèvement

Sélectionnez ensuite la couche « Points ESO Realisés ». en ayant le mode édition actif et rapprochez-vous du piézomètre à prélever. QFIELD peut vous suivre avec un curseur bleu. Pour vous repérer vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite du milieu afin de ramener le curseur sur vous.

Deux solutions s'offrent ensuite à vous :

- Vous ajoutez un point sur votre position quand vous êtes au droit du piézomètre à prélever (plus rapide sur le terrain mais positionnement approximatif sur la carte (les coordonnées seront cependant valides car l'application les coordonnées exactes du piézomètre le plus proche)

- Ou vous utilisez l'aimant en haut à gauche pour pouvoir vous caler sur le piézomètre à prélever (Un tout petit peu plus long mais beaucoup mieux car positionnement exacte directement sur la carte : vous ne devrez pas reprendre ça au bureau) : SOLUTION RECOMMANDEE.

Vous pouvez ensuite compléter l'ensemble des informations dans le formulaire.

REMARQUES : Certains champs se complètent automatiquement notamment pour les calculs de stabilisation des paramètres.

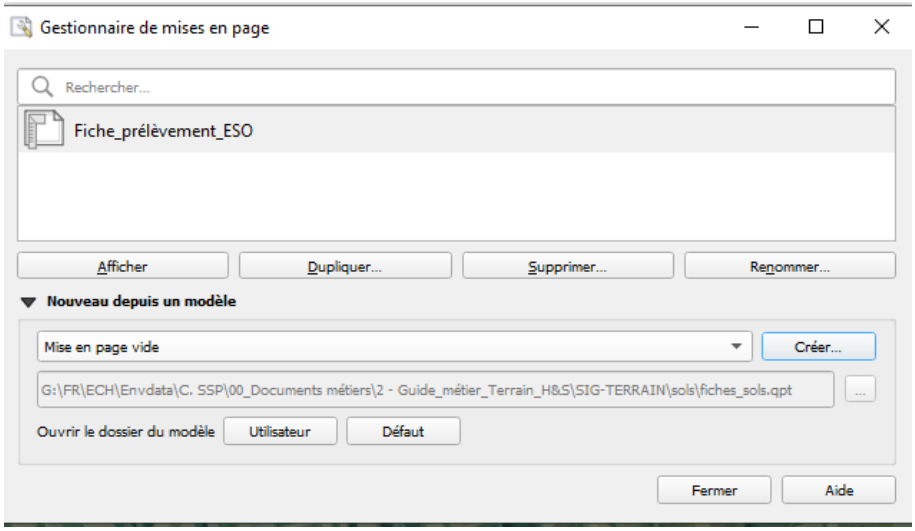
Certains champs comme le nom des points ou le fond théorique de l'ouvrage se complètent automatiquement par rapport à la couche des points des 'piezometres_a_prelever'. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos points en amont au bureau ou que vous avez des doutes sur le diamètre de l'ouvrage, vous pouvez modifier ces couches avec les nouvelles informations. Ensuite, quand vous allez modifier vos couches « Points ESO Realises », les informations générales liées à la couche « piezometres_a_prelever » seront automatiquement mises à jour.

### 1.2.3. Retour au bureau – Export des données

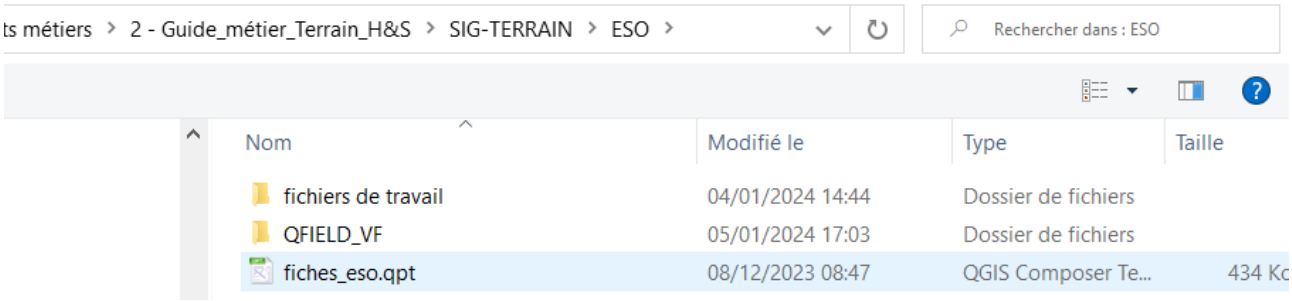
Une fois de retour au bureau, il faut que l'opérateur branche son téléphone au PC afin de copier le dossier du projet dans son téléphone (situé dans le chemin : Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets) et de le coller dans son dossier de projet.

Dans le dossier en question, il faut ensuite ouvrir le projet QGIS. Vous pouvez ensuite changer la symbologie si vous le souhaitez, rajouter des étiquettes si le style par défaut ne vous convient pas dans les propriétés des couches. Vous devez laisser cocher uniquement la couche 'Points ESO Realisés' pour la mise en page

Une fois que cela vous convient, allez dans le gestionnaire de mise en page et cliquez sur la mise en page Fiche_prelevement_ESO :



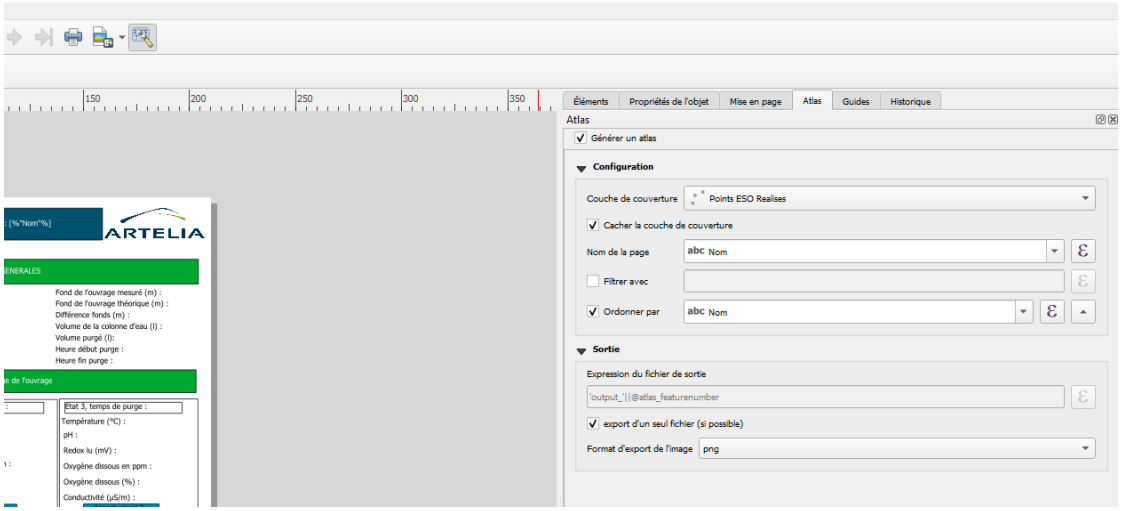

Si cette mise en page n'est pas proposée choisir dans le menu déroulant 'mise en page spécifique' puis cliquer sur les trois petits points pour aller chercher le modèle. Dans chaque dossier des matrices, un fichier de type .qpt est présent :

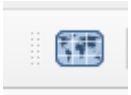



## 1.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement

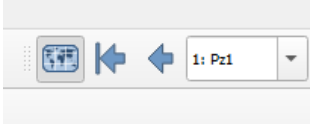
Vous devriez voir apparaître le modèle de la fiche de prélèvement.

Dans l'onglet atlas, veuillez cliquer sur 'générer un atlas' et choisir la couches 'Points ESO réalisés' en ordonnant les pages par les Noms des piézomètres :

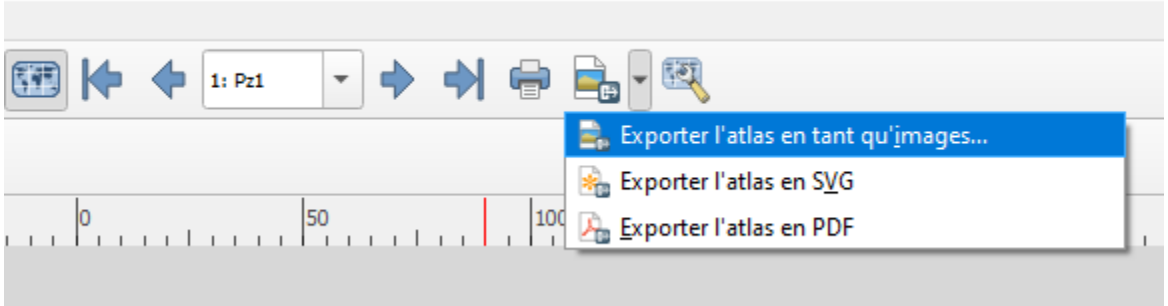


Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton 

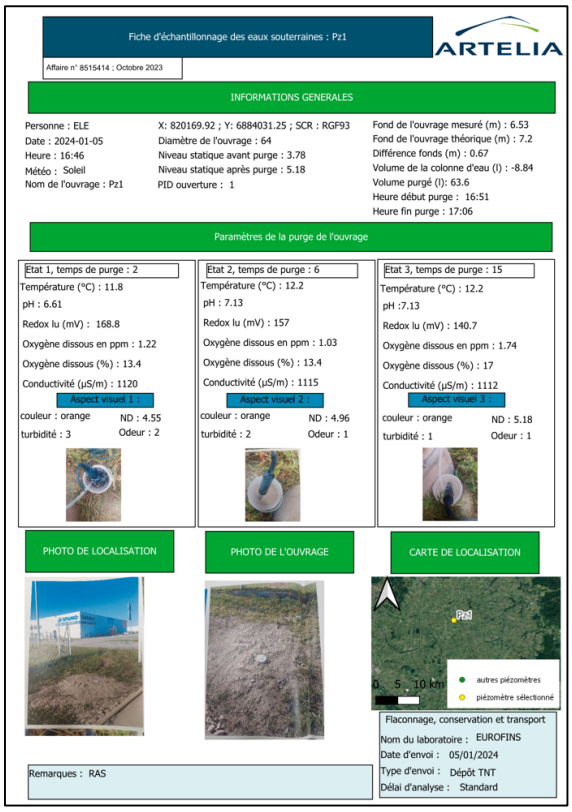
Vous pouvez ensuite sélectionner le nom du piézomètre pour lequel vous voulez voir la fiche de prélèvement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante en haut :




Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds.



# 2. EAUX DE SURFACE

MEME PROCEDURE QUE LES EAUX SOUTERRAINES ; Fiche similaire à celle pour les Eaux souterraines également.

### 2.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet

L'opérateur doit se rendre dans ce dossier et copier le dossier QFIELD_VF de la matrice souhaitée. Ce dossier doit être copié dans le répertoire du projet voulu. Il est tout à fait possible de renommer ce dossier. (Les autres dossiers des matrices sont dans le dossier SIG-TERRAIN dans Guide métier Terrain H&S.)

Lien pour les ESU : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00_Documents métiers\2 - Guide_métier_Terrain_H&S\SIG-TERRAIN\ESU

### 2.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD

Il faut ensuite ouvrir le projet qgis contenu à l'intérieur de ce dossier (projet_esu_type.qgz) et modifier la couche ESU_a_prelever avec les points qui seront prélever à cette campagne. Les points de cette couche par défaut ne sont présents qu'à titre indicatif, n'hésitez pas à mettre vos points que vous allez devoir prélever. Cette couche contient les champs des Noms des ouvrages et des coordonnées en RGF93.

Seuls le champ « Nom » est essentiel pour la suite. Les x et y se complètent automatiquement via la calculatrice de champs ($x ; $y). Le champ contenant la nature du repère est également important à renseigner afin que l'opérateur puisse savoir d'où faire la mesure du niveau.

### 2.1.3. Mettre les données sur le téléphone

Copier le dossier du QFIELD (initialement appelé QFIELD_VF) dans votre téléphone branché par câble. Sur Android, il faudra copier et coller ce répertoire dans :

Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets

Une fois collé, il est possible de renommer ce dossier dans le téléphone si cela n'a pas déjà été fait.

## 2.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Dans l'application QFIELD, aller dans « Ouvrir un fichier local », « Jeux de données importés » et aller sur le dossier rentré de l'étape précédente et ouvrez le projet.

Les 3 barres en haut à droite vous permettent de voir la liste des couches de votre projet. En cliquant sur une couche avec le crayon activé vous pouvez ainsi ajouter des entités (comme dans QGIS).

### 2.2.1. Ajout des données générales

Sur le terrain ou en amont, il est conseillé de modifier la table « données générales ». Cette dernière devra contenir les informations générales de votre projet/chantier. Pour se faire cliquer sur la couche pour la mettre en surbrillance en veillant à être en mode édition puis appuyer n'importe où sur la carte. Vous pouvez ainsi ajouter les informations

générales : Nom du projet, numéro du projet, météo, type d'envoi, délai d'analyse, laboratoire choisi, date d'envoi des échantillons au laboratoire. Il suffit de cliquer sur le symbole valider une fois les données rentrées.

Ceci est une manipulation à faire une seule fois sur le terrain et cela vous permettra d'avoir ces informations automatiquement dans vos fiches de prélèvement.

### 2.2.2. Ajout des données de prélèvement

Sélectionnez ensuite la couche « Points ESU Realisés » en ayant le mode édition actif et rapprochez-vous du point ESU à prélever. QFIELD peut vous suivre avec un curseur bleu. Pour vous repérer vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite du milieu afin de ramener le curseur sur vous.

Deux solutions s'offrent ensuite à vous :

- Vous ajoutez un point sur votre position quand vous êtes au droit du point ESU à prélever (plus rapide sur le terrain mais positionnement approximatif sur la carte (les coordonnées seront cependant valides car l'application les coordonnées exactes du piézomètre le plus proche)

- Ou vous utilisez l'aimant en haut à gauche pour pouvoir vous caler sur le point à prélever (Un tout petit peu plus long mais beaucoup mieux car positionnement exacte directement sur la carte : vous ne devrez pas reprendre ça au bureau) : SOLUTION RECOMMANDEE.

Vous pouvez ensuite compléter l'ensemble des informations dans le formulaire.

REMARQUES : Certains champs se complètent automatiquement notamment pour les calculs de stabilisation des paramètres.

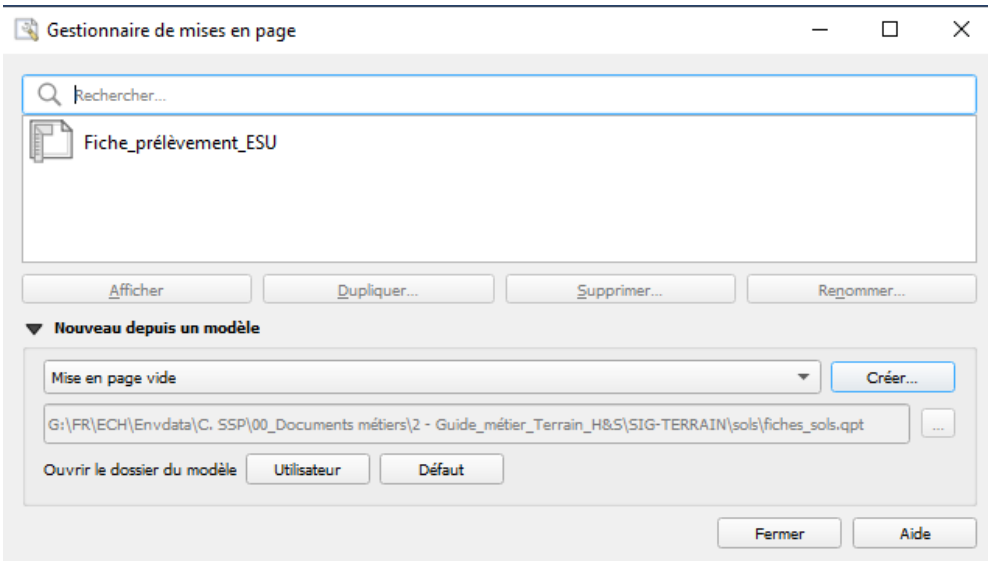
Le nom des points se complète automatiquement par rapport à la couche des points des 'ESU_a_prelever'. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos points en amont au bureau, vous pouvez modifier cette couche sur place avec la localisation, tout en indiquant le nom du point de prélèvement. Ensuite, quand vous allez modifier la couche « Points_ESU_Realises », le nom se mettra à jour, tout comme la nature du repère théorique.

### 2.2.3. Retour au bureau – Export des données

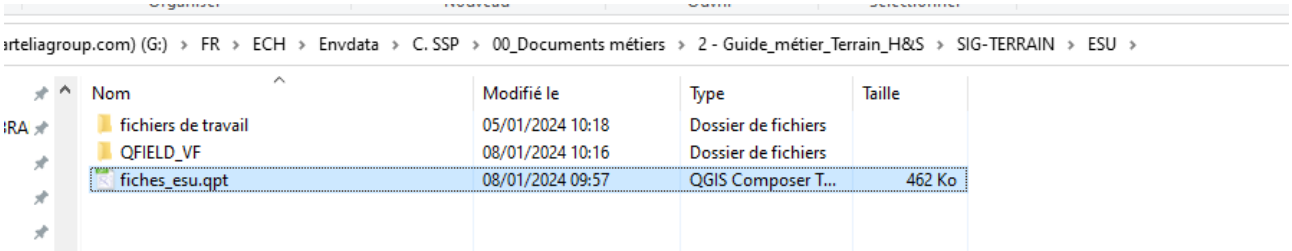
Une fois de retour au bureau, il faut que l'opérateur branche son téléphone au PC afin de copier le dossier du projet dans son téléphone (situé dans le chemin : Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets) et de le coller dans son dossier de projet.

Dans le dossier en question, il faut ensuite ouvrir le projet QGIS. Vous pouvez ensuite changer la symbologie si vous le souhaitez, rajouter des étiquettes si le style par défaut ne vous convient pas dans les propriétés des couches. Vous devez laisser cocher uniquement la couche 'Points ESU Realisés' pour la mise en page

Une fois que cela vous convient, allez dans le gestionnaire de mise en page et cliquer sur la mise en page Fiche_prelevement_ESU :



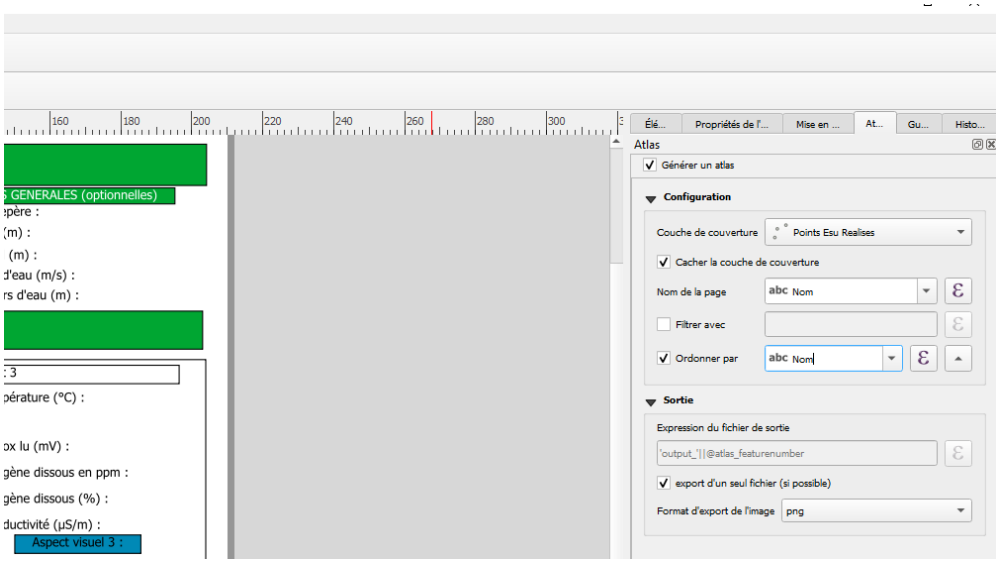

Si cette mise en page n'est pas proposée choisir dans le menu déroulant 'mise en page spécifique' puis cliquer sur les trois petits points pour aller chercher le modèle. Dans chaque dossier des matrices, un fichier de type .qpt est présent :




## 2.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement

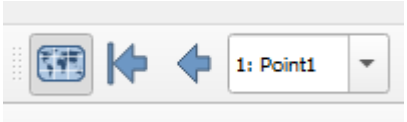
Vous devriez voir apparaître le modèle de la fiche de prélèvement.

Dans l'onglet atlas, veuillez cliquer sur 'générer un atlas' et choisir la couches 'Points ESU réalisés' en ordonnant les pages par les Noms des points de prélèvement :

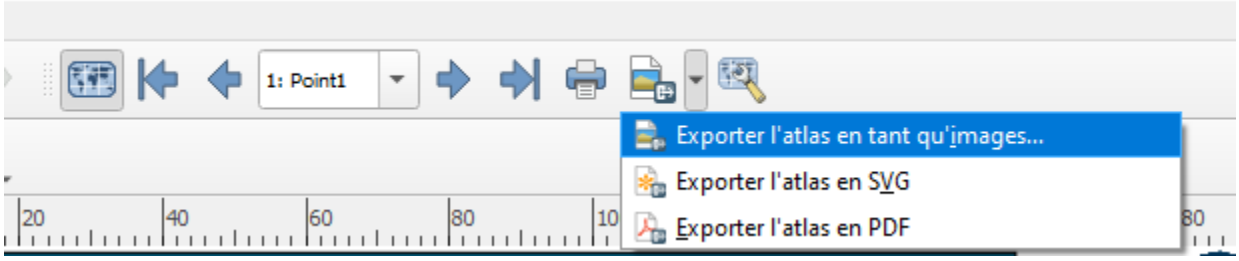



Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton (N'hésitez pas à recocher « générer un atlas si cette icône n'apparait pas)

Vous pouvez ensuite sélectionner le nom du piézomètre pour lequel vous voulez voir la fiche de prélèvement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante en haut :




Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds.

Fiche d'échantillonnage des eaux superficielles : Point1

ARTELIA

Affaire n° 8515414 ; Octobre 2023

INFORMATIONS GENERALES

Personne : ELE
Date : 2024-01-08
Heure : 11:37
Météo : Nuages et vent
Nom de l'ouvrage : Point1
Gestion des eaux prélèvements :

X: 819672.03 ; Y: 6883738.79 ; SCR : RGF93

Type de milieu : regard
Etat de l'ouvrage : entretenu
Méthode de prélèvement :

MESURES GENERALES (optionnelles)

Nature du repère : BAC
Niveau eau (m) : 1
Mesure fond (m) : 2
Débit cours d'eau (m/s) : 2.5
Largeur cours d'eau (m) : 2.5

Indices organoleptiques et mesures IN SITU

Etat 1
Température (°C) : 17
pH : 7
Redox lu (mV) : 14
Oxygène dissous en ppm : 1
Oxygène dissous (%) : 10
Conductivité (µS/m) : 500
Aspect visuel 1 :
couleur : orange Odeur :
turbidité : 2

Etat 2
Température (°C) : 17
pH : 7.5
Redox lu (mV) : 15
Oxygène dissous en ppm : 1
Oxygène dissous (%) : 10
Conductivité (µS/m) : 500
Aspect visuel 2 :
couleur : rouge Odeur :
turbidité : 2

Etat 3
Température (°C) : 15
pH :7.3
Redox lu (mV) : 15
Oxygène dissous en ppm : 1.2
Oxygène dissous (%) : 12
Conductivité (µS/m) : 510
Aspect visuel 3 :
couleur : orange-brune Odeur :
turbidité : 2

PHOTO DE LOCALISATION

PHOTO DU POINT DE PRELEVEMENT

CARTE DE LOCALISATION

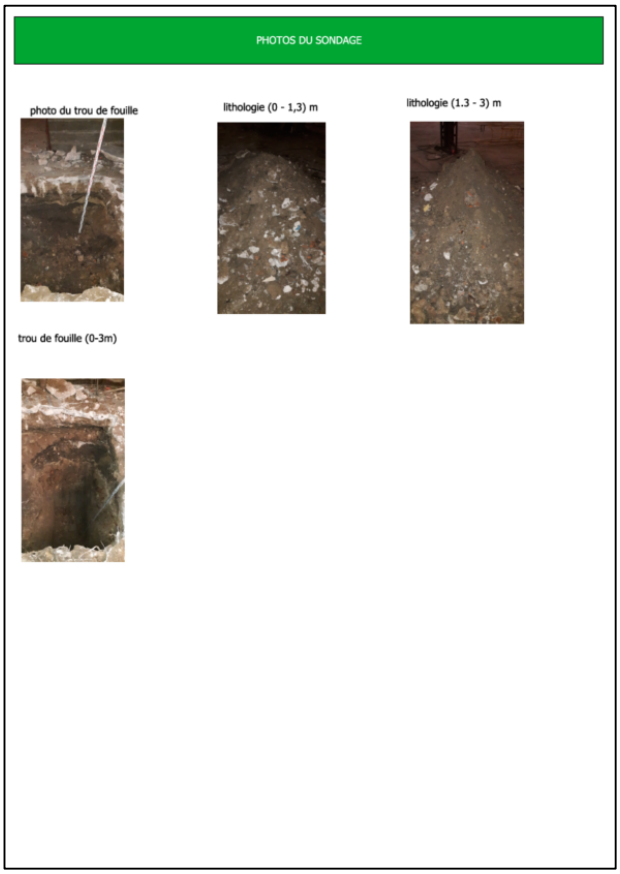
Point1
0 5 10 km
autres points ESU
point ESU sélectionné

Flaconnage, conservation et transport
Nom du laboratoire : AGROLAB
Date d'envoi : AGROLAB
Type d'envoi : Collecte agence
Délai d'analyse : Urgent 48h

Remarques :

# 3. SOLS

GLOBALEMENT MEME PROCEDURE EGALEMENT. Attention, grâce à cet outil pour cette matrice, des CR de terrain sont exportés, cependant il ne s'agit pas de coupes complètes comme sur STRATER. Voici le rendu généré :




### 3.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet

L'opérateur doit se rendre dans ce dossier et copier le dossier QFIELD_VF de la matrice souhaitée. Ce dossier doit être copié dans le répertoire du projet voulu. Il est tout à fait possible de renommer ce dossier. (Les autres dossiers des matrices sont dans le dossier SIG-TERRAIN dans Guide métier Terrain H&S.)

Lien pour les sols : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00 Documents métiers\2 - Guide métier Terrain H&S\SIG-TERRAIN\sols

### 3.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD

Il faut ensuite ouvrir le projet qgis contenu à l'intérieur de ce dossier (projet_sol.qgz) et rajouter les couches dont vous avez besoin sur le terrain (comme les points des sondages prévisionnels, les plans historiques, les plans d'aménagements etc…)

### 3.1.3. Mettre les données sur le téléphone

Copier le dossier du QFIELD (initialement appelé QFIELD_VF) dans votre téléphone branché par câble. Sur Android, il faudra copier et coller ce répertoire dans :

Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets

Une fois collé, il est possible de renommer ce dossier dans le téléphone si cela n'a pas déjà été fait.

## 3.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Dans l'application QFIELD, aller dans « Ouvrir un fichier local », « Jeux de données importés » et aller sur le dossier rentré de l'étape précédente et ouvrez le projet.

Les 3 barres en haut à droite vous permettent de voir la liste des couches de votre projet. En cliquant sur une couche avec le crayon activé vous pouvez ainsi ajouter des entités (comme dans QGIS).

### 3.2.1. Ajout des données de prélèvement

Sélectionnez ensuite la couche « sondages réalisés ». En ayant le mode édition actif et placez-vous au droit du point de sondage. QFIELD peut vous suivre avec un curseur bleu. Pour vous repérer vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite du milieu afin de ramener le curseur sur vous. Vous pouvez ensuite ajouter le point et mettre les informations demandées par le formulaire.

Particularités pour le formulaire de cette matrice :

### 3.2.2. Retour au bureau – Export des données

Une fois de retour au bureau, il faut que l'opérateur branche son téléphone au PC afin de copier le dossier du projet dans son téléphone (situé dans le chemin : Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets) et de le coller dans son dossier de projet.

Dans le dossier en question, il faut ensuite ouvrir le projet QGIS. Vous pouvez ensuite changer la symbologie si vous le souhaitez, rajouter des étiquettes si le style par défaut ne vous convient pas dans les propriétés des couches.

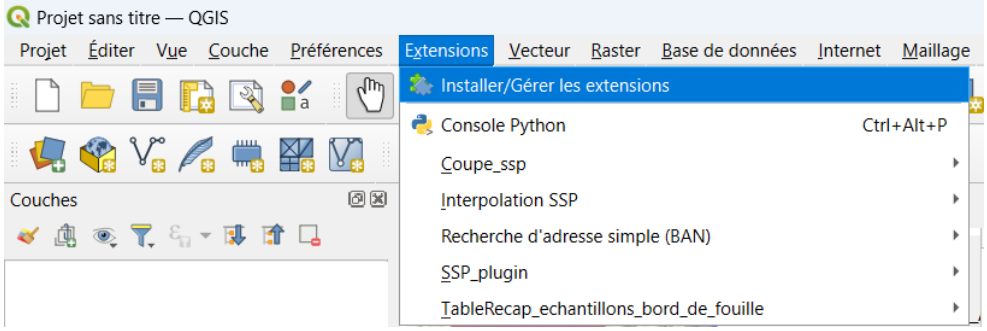
Vous devez laisser cocher la couche des sondages réalisés pour la mise en page.

**Utilisation du plugin de retour terrain SSP**

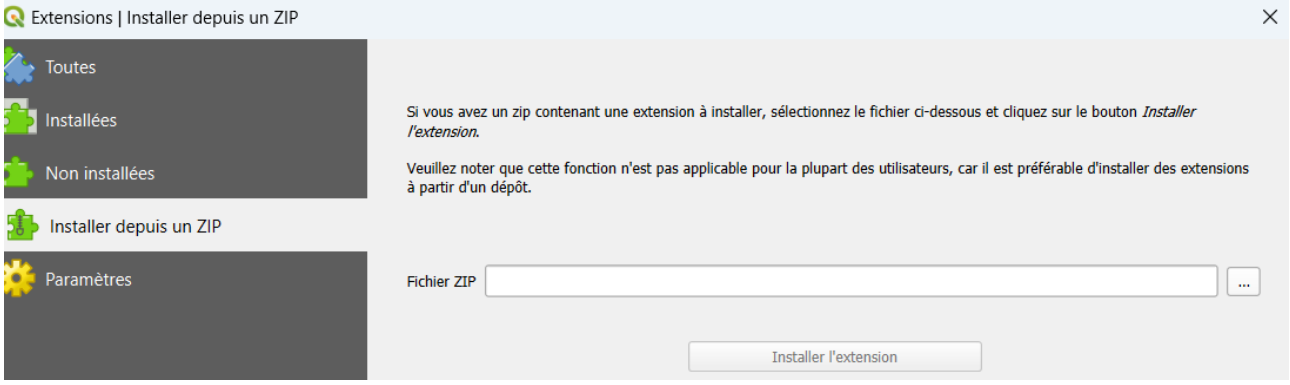
Il faut ensuite installer le plugin de retour terrain SSP afin de joindre les noms des sondages avec les informations de lithologie et des prélèvements. Ce plugin est situé dans le répertoire à cet endroit :

G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00_Documents métiers\3 - Guide_métier_Rapport\SIG\PLUGIN

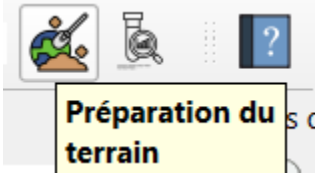
Pour installer le plugin dans QGIS, il suffit d'aller dans le menu « extension » ; puis « installer et gérer les extension »




Vous avez ensuite la possibilité d'installer un plugin zippé. Il vous suffit d'aller renseigner l'endroit où se trouve le plugin dans les « … ». Dans notre cas il faut choisir le plugin « preparation terrain ssp ».




Une fois le plugin de retour terrain installé, un logo avec une pelle apparait **:**



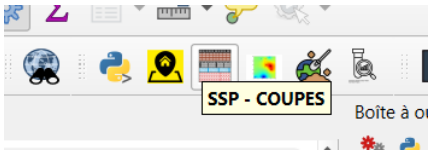

Il suffit ensuite d'indiquer la couche contenant les points de sondage ; votre table contenant les informations de prélèvement et enfin votre table contenant les informations lithologiques dans chacun des menus déroulants. Puis il faut ensuite cliquer sur « lancer le post traitement ». Une fois l'opération effectuée nous allons maintenant pouvoir utiliser le plugin coupes de sol qui nous permettra ensuite de sortir des beaux exports avec toutes les informations indispensables au LNE.

**Utilisation du plugin pour les coupes en PNG**

Il faut ensuite installer le plugin des coupes de sol. Ce dernier se situe ici : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00_Documents métiers\3 - Guide_métier_Rapport\SIG\PLUGIN

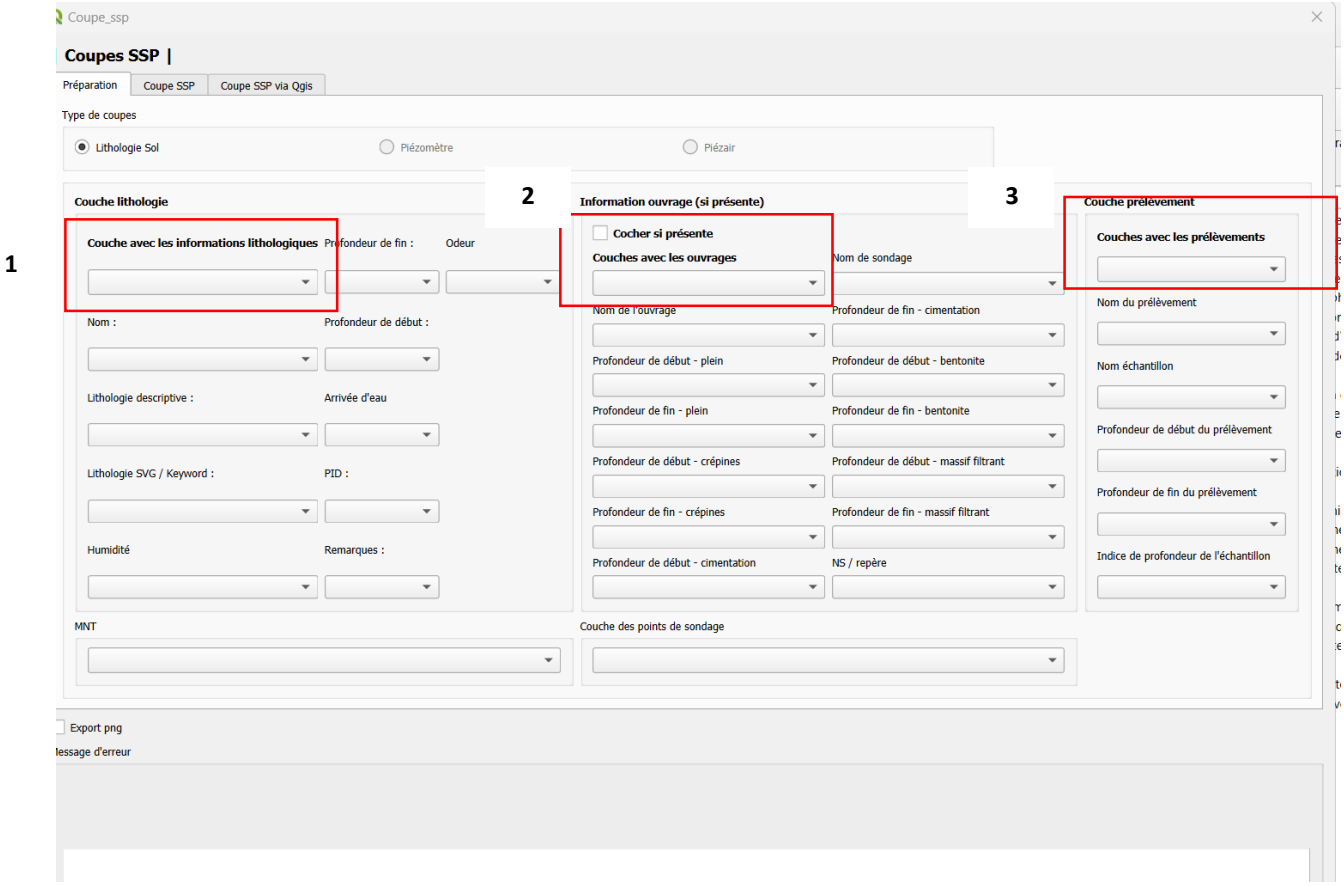
Le plugin se nomme « coupe-de-sol ». Pour l'isntaller il s'agit de la même procédure que pour le plugin de préparation/retour terrain.

Une fois installé ce logo apparaît :



Il faut ensuite cliquer sur « lithologie sol » et indiquer les différentes couches nécessaires à la création des coupes dans les menus déroulants entourés en rouge :

En 1 : la table avec les informations lithologiques ; en 2 la couche contenant les informations sur les ouvrages (dans le cas où ces derniers ont été posés ; ces informations sont normalement situées dans la couche des sondages réalisés) et en 3 la couche avec les prélèvements. Les champs se complètent automatiquement si vous n'avez pas touché aux intitulés du projet QFIELD type.




Un menu déroulant permet de sélectionner un MNT dans le cas où l'on souhaiterait avoir la profondeur lithologique en mNGF et comparer des coupes des sondages côte à côte. Si vous n'avez pas de MNT où que vous ne souhaitez pas cette fonctionnalité, ne mettez rien ou sélectionner une couche vecteur au hasard. Dans le cas où vous souhaitez cette fonctionnalité, vous devez également renseigner votre couche des points de sondage (sondages réalisés).

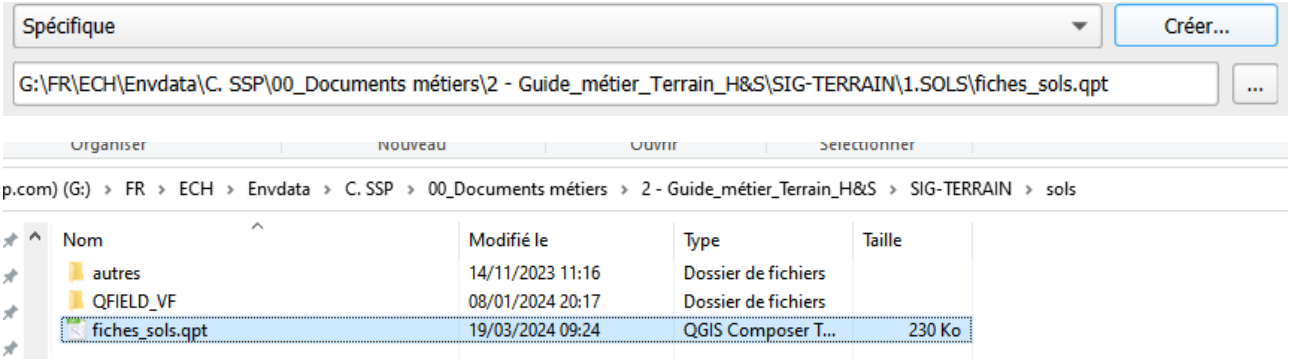
Vous pouvez ensuite passer à l'onglet suivant (coupe SSP). En sélectionnant le nom d'un sondage dans la barre déroulante vous pourrez instantanément visualiser la coupe du sondage sélectionné. Si vous souhaitez en plus de cela exporter la coupe en question il vous suffit de cocher « export png » et de choisir votre chemin d'export. Dans le cadre du retour terrain avec QFIELD, vous devez choisir le répertoire coupes_plugin situé dans votre dossier QFIELD.

Afin de gagner du temps il est possible de sélectionner plusieurs coupes en même temps en cochant la case « une coupe sur plusieurs sondages ». En activant cette case vous pouvez choisir parmi l'ensemble de vos sondages de la colonne de droite, lesquels vous souhaiteriez les afficher sur une seule et même coupe côte à côte. (Vous pouvez même tous les ajouter avec le bouton « Toutes » si vous préférez. Ensuite en cochant uniquement la case export png et en indiquant le chemin d'export vous allez exporter une image avec toutes vos coupes côte à côte vous permettant ainsi d'effectuer des interprétations. Néanmoins dans le cas où vous souhaiteriez par la suite avoir des fiches d'export de sondage par nom de sondage, il faut également cliquer sur « export en plusieurs fichiers png » et choisir le dossier « coupes_plugin ». Ensuite, cliquez sur « lancer la coupe » et fermez l'aperçu. Votre dossier « coupes_plugin » contient maintenant toutes vos coupes des différents sondages. Il ne reste plus qu'à passer à la mise en page de ces exports via l'atlas de QGIS.

**ATTENTION : pour les ouvrages il faut exporter les coupes une à une pour le moment (une mise à jour sera prévue pour pouvoir les exporter tous en même temps également)**

**Mise en page finale :**

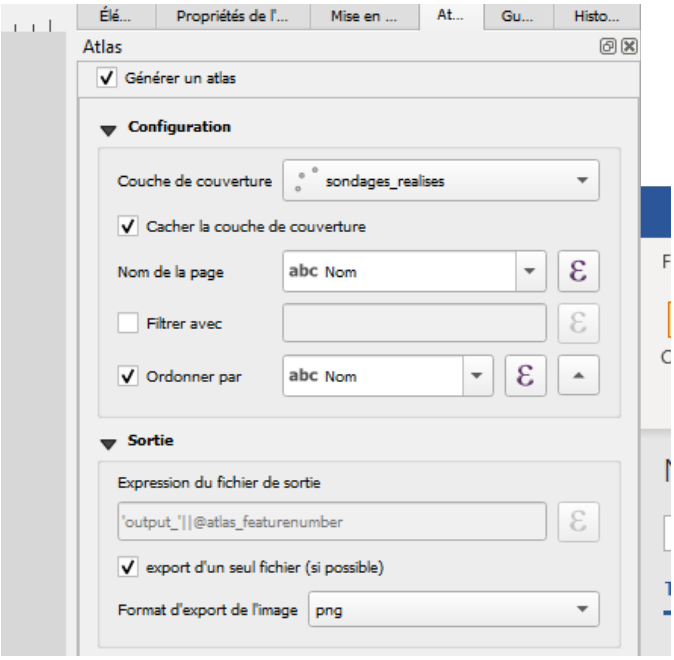
Une fois que cela vous convient, allez dans le gestionnaire de mise en page et choisir dans le menu déroulant 'mise en page spécifique' puis cliquer sur les trois petits points pour aller chercher le modèle. Dans chaque dossier des matrices, un fichier de type .qpt est présent :




## 3.2.3. Configurations et sorties des fiches de prélèvement

Vous devriez voir apparaître le modèle de la fiche de prélèvement.

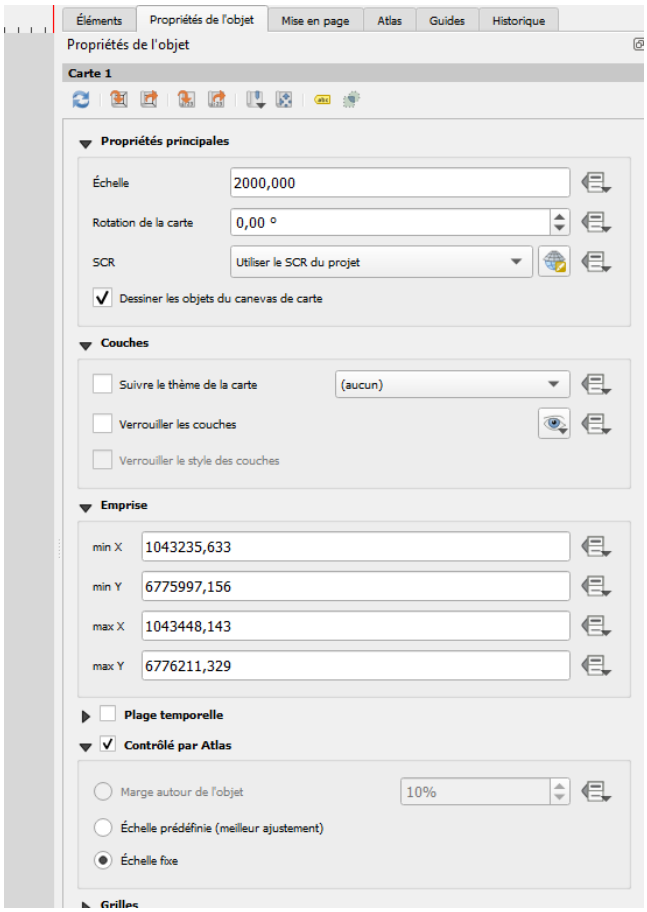
Dans l'onglet atlas, veuillez cliquer sur 'générer un atlas' et choisir la couche 'sondages réalisés' en ordonnant les pages par les Noms des points de prélèvement :




Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton (N'hésitez pas à recocher « générer un atlas si cette icône n'apparait pas)

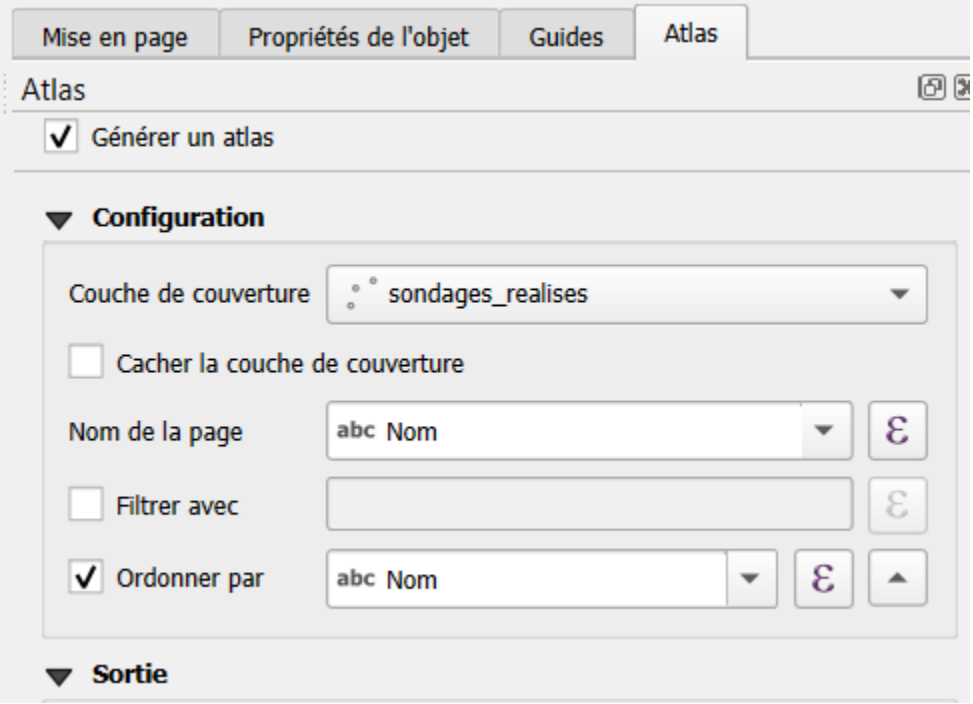
Vous pouvez ensuite sélectionner le nom du sondage pour lequel vous voulez voir la fiche de prélèvement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante en haut :

Vous pouvez adapter les cartes des fiches dans les propriétés de l'objet. Il faut veiller à ce que la carte soit bien contrôlée par l'atlas et le mieux est ensuite de choisir une échelle fixe et de zoomer ou dézoomer sur la carte via l'outil :

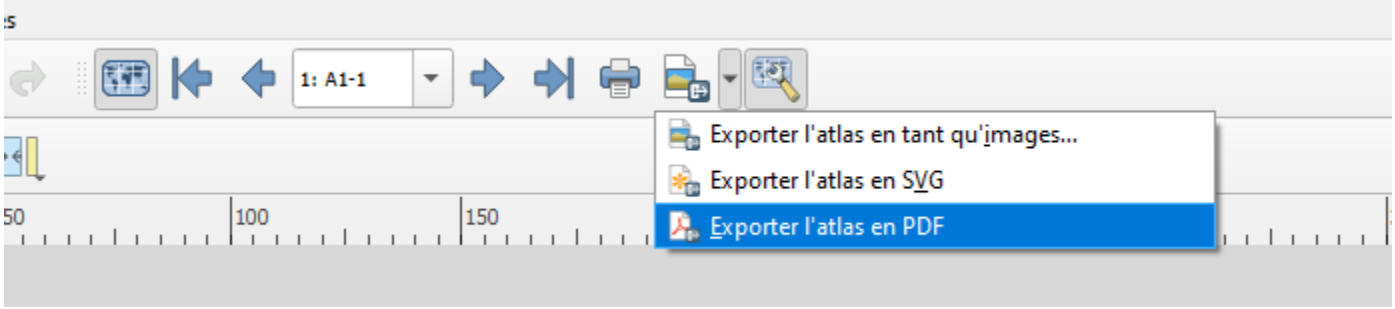



Si vos sondages n'apparaissent pas sur la carte : il faut veiller à 2 points :

- Bien centrer votre carte sur l'emprise de votre secteur sur votre projet QGIS via ce bouton
- Vérifier que votre couche d'atlas n'est pas cachée. Pour cela il faut aller dans les propriétés de l'Atlas et vérifier que l'option « cacher votre couche de couverture » n'est pas cochée.




Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. L'export en PDF marche également et cela permet à toutes les fiches d'être compilées mais cela génère un fichier plus lourd.

# 4. SEDIMENTS

### 4.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet

L'opérateur doit se rendre dans ce dossier et copier le dossier QFIELD_VF de la matrice souhaitée. Ce dossier doit être copié dans le répertoire du projet voulu. Il est tout à fait possible de renommer ce dossier. (Les autres dossiers des matrices sont dans le dossier SIG-TERRAIN dans Guide métier Terrain H&S.)

Lien pour les sédiments : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00 Documents métiers\2 - Guide métier Terrain H&S\SIG-TERRAIN\sediments

### 4.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD

Il faut ensuite ouvrir le projet qgis contenu à l'intérieur de ce dossier (projet_type_sediment.qgz) et ajouter des couches nécessaires pour aller sur le terrain.

### 4.1.3. Mettre les données sur le téléphone

Copier le dossier du QFIELD (initialement appelé QFIELD_VF) dans votre téléphone branché par câble. Sur Android, il faudra copier et coller ce répertoire dans :

Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets

Une fois collé, il est possible de renommer ce dossier dans le téléphone si cela n'a pas déjà été fait.

## 4.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Dans l'application QFIELD, aller dans « Ouvrir un fichier local », « Jeux de données importés » et aller sur le dossier rentré de l'étape précédente et ouvrez le projet.

Les 3 barres en haut à droite vous permettent de voir la liste des couches de votre projet. En cliquant sur une couche avec le crayon activé vous pouvez ainsi ajouter des entités (comme dans QGIS).

### 4.2.1. Ajout des données générales

Sur le terrain ou en amont, il est conseillé de modifier la table « données générales ». Cette dernière devra contenir les informations générales de votre projet/chantier. Pour se faire cliquer sur la couche pour la mettre en surbrillance en veillant à être en mode édition puis appuyer n'importe où sur la carte. Vous pouvez ainsi ajouter les informations générales : Nom du projet, numéro du projet, météo, type d'envoi, délai d'analyse, laboratoire choisi, date d'envoi des échantillons au laboratoire. Il suffit de cliquer sur le symbole valider une fois les données rentrées.

Ceci est une manipulation à faire une seule fois sur le terrain et cela vous permettra d'avoir ces informations automatiquement dans vos fiches de prélèvement.

### 4.2.2. Ajout des données de prélèvement

Sélectionnez ensuite la couche « sondages realises » en ayant le mode édition actif et rapprochez-vous du point à prélever. QFIELD peut vous suivre avec un curseur bleu. Pour vous repérer vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite du milieu afin de ramener le curseur sur vous.

Vous ajoutez un point sur votre position quand vous êtes au droit du point à prélever.

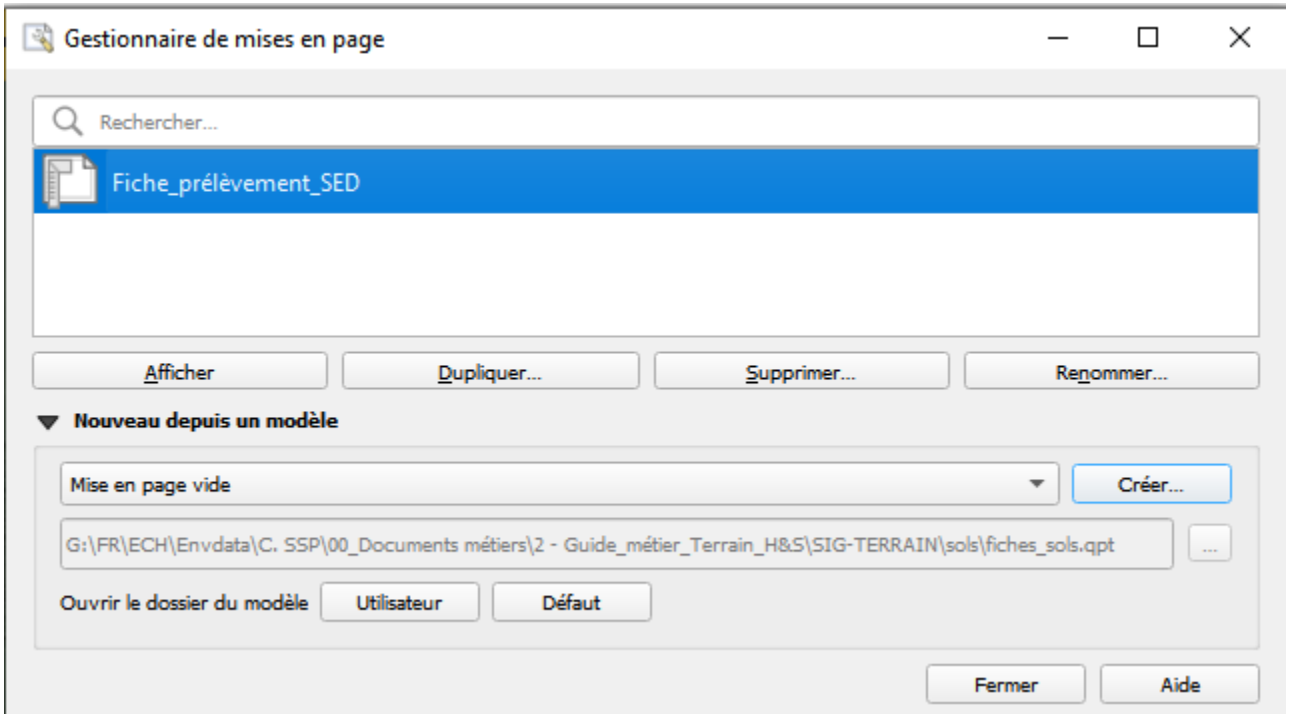
Vous pouvez ensuite compléter l'ensemble des informations dans le formulaire.

### 4.2.3. Retour au bureau – Export des données

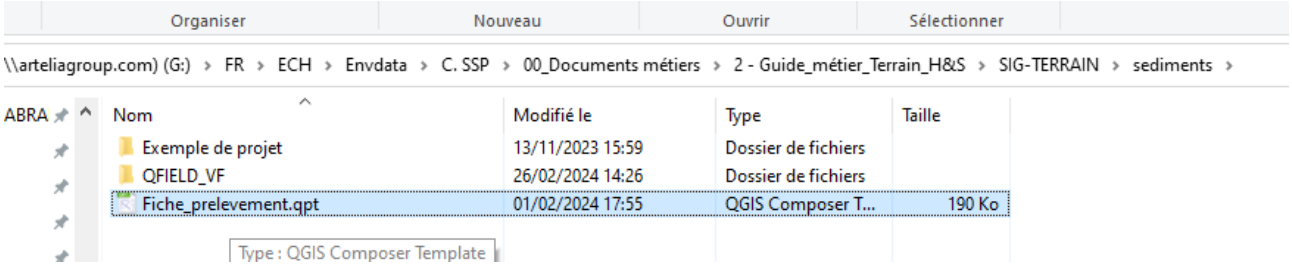
Une fois de retour au bureau, il faut que l'opérateur branche son téléphone au PC afin de copier le dossier du projet dans son téléphone (situé dans le chemin : Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets) et de le coller dans son dossier de projet.

Dans le dossier en question, il faut ensuite ouvrir le projet QGIS. Vous pouvez ensuite changer la symbologie si vous le souhaitez, rajouter des étiquettes si le style par défaut ne vous convient pas dans les propriétés des couches. Vous devez laisser cocher la couche des sondages réalisés pour la mise en page

Une fois que cela vous convient, allez dans le gestionnaire de mise en page et cliquer sur la mise en page Fiche_prelevement_SED :



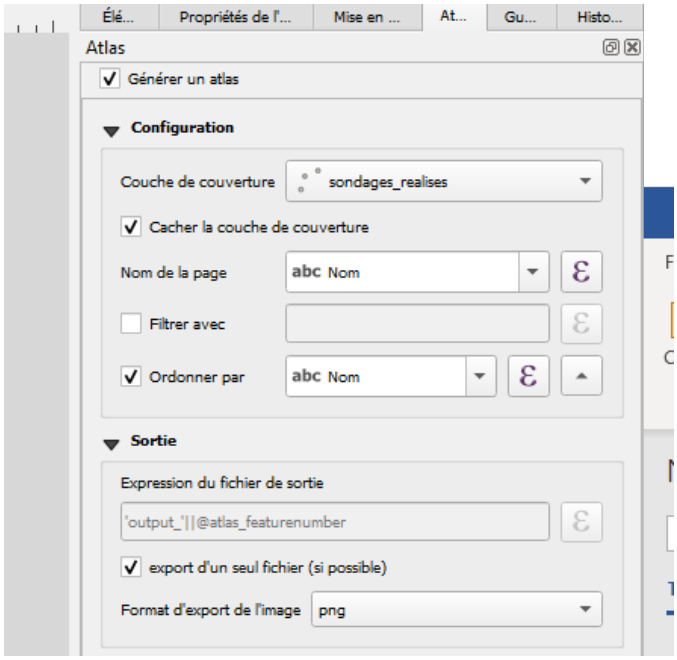

Si cette mise en page n'est pas proposée choisir dans le menu déroulant 'mise en page spécifique' puis cliquez sur les trois petits points pour aller chercher le modèle. Dans chaque dossier des matrices, un fichier de type .qpt est présent :




### 4.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement

Vous devriez voir apparaître le modèle de la fiche de prélèvement.

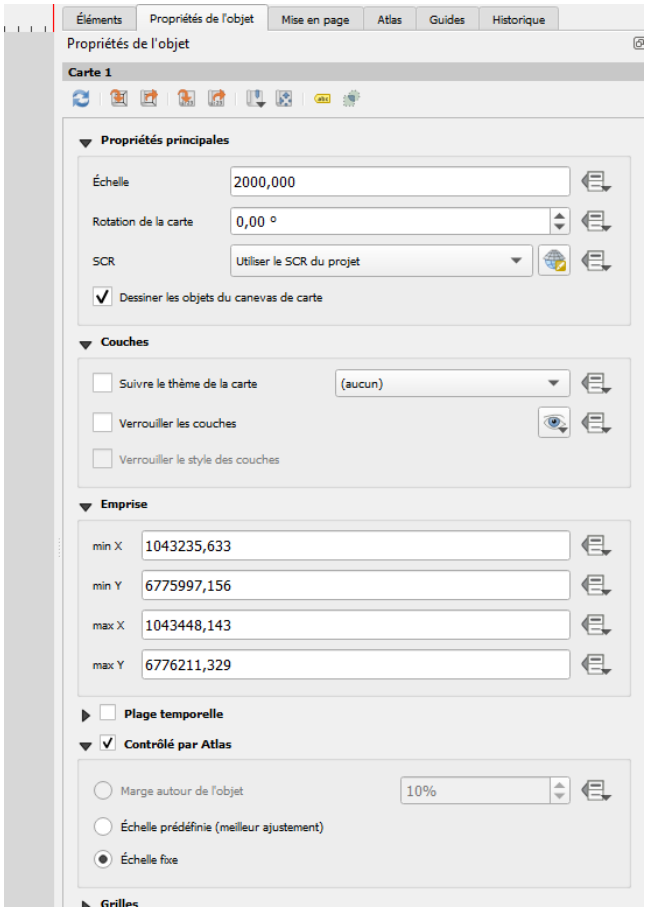
Dans l'onglet atlas, veuillez cliquer sur 'générer un atlas' et choisir la couche 'sondages  réalisés' en ordonnant les pages par les Noms des points de prélèvement :



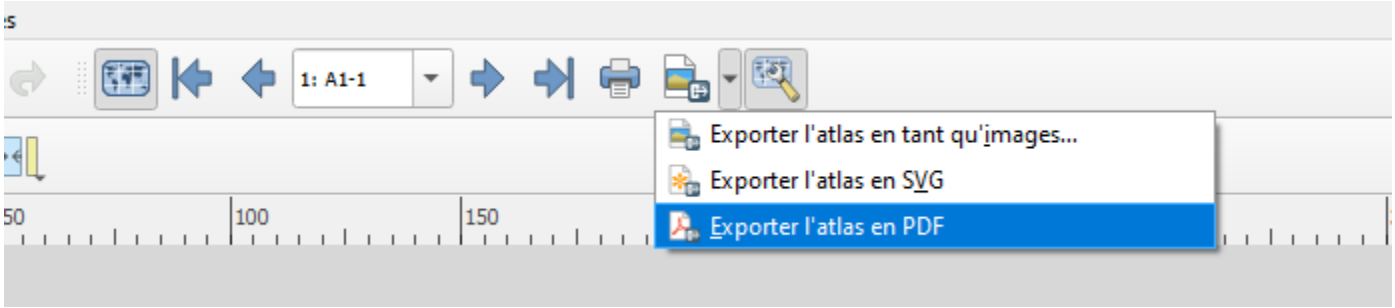

Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton (N'hésitez pas à recocher « générer un atlas si cette icône n'apparait pas)

Vous pouvez ensuite sélectionner le nom du piézomètre pour lequel vous voulez voir la fiche de prélèvement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante en haut :

Vous pouvez adapter les cartes des fiches dans les propriétés de l'objet. Il faut veiller à ce que la carte soit bien contrôlée par l'atlas et le mieux est ensuite de choisir une échelle fixe et de zoomer ou dézoomer sur la carte via l'outil :




Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. L'export en PDF marche également et cela permet à toutes les fiches d'être compilées mais cela génère un fichier plus lourd.

UTRRS - CRRBS - prélèvements 2023 - COMPOSITE : Bassin1-2

Affaire n° 84900832 : Octobre 2023

## INFORMATIONS GENERALES

Nom de l'échantillon : Bassin1-2-2

Date: 01/02/2024

Heure: 10:45:20

Personne: MKI

Flaconnage, conservation et transport
Nom du laboratoire : EUROFINS
Date d'envoi : 01/02/2024
Type d'envoi : autres (cf remarques)
Délai d'analyse : Standard

## PHOTOS DE LOCALISATION

## CARTE

## PHOTOS DES PRELEVEMENTS

## CARACTERISTIQUES

| Nom | remarques | Hauteur eau | Hauteur sédiment | couleur | texture | dominante | presence | Type de sédiment | technique | COMPOSITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassin1-2-2 | NULL | 0,8 | 0,5 | brun | liquide | minerale | feuilles | vase | Carottier Riverside + Benne Eckmann | Bassin1-2 |

# 5. GDS ET AA

### 5.1.1. Copier le dossier QFIELD type de la matrice souhaitée dans le répertoire du projet

L'opérateur doit se rendre dans ce dossier et copier le dossier QFIELD_VF de la matrice souhaitée. Ce dossier doit être copié dans le répertoire du projet voulu. Il est tout à fait possible de renommer ce dossier. (Les autres dossiers des matrices sont dans le dossier SIG-TERRAIN dans Guide métier Terrain H&S.)

Lien pour les GDS et AA : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00 Documents métiers\2 - Guide métier Terrain H&S\SIG-TERRAIN\GDS

### 5.1.2. Modification à apportées types au projet QFIELD

Il faut ensuite ouvrir le projet qgis contenu à l'intérieur de ce dossier (projet_gds_type.qgz) et modifier la couche Piezairs_a_prelever et Air_ambiant_a_prelever avec les points qui seront prélever à cette campagne. Les points de cette couche par défaut sont présents qu'à titre indicatif, n'hésitez pas à mettre vos points que vous allez devoir prélever. Cette couche contient les champs des Noms des ouvrages et des coordonnées en RGF93.

Seuls le champ « Nom » est essentiel pour la suite. Les x et y se complètent automatiquement via la calculatrice de champs ($x ; $y).

### 5.1.3. Mettre les données sur le téléphone

Copier le dossier du QFIELD (initialement appelé QFIELD_VF) dans votre téléphone branché par câble. Sur Android, il faudra copier et coller ce répertoire dans :

Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets

Une fois collé, il est possible de renommer ce dossier dans le téléphone si cela n'a pas déjà été fait.

## 5.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Dans l'application QFIELD, aller dans « Ouvrir un fichier local », « Jeux de données importés » et aller sur le dossier rentré de l'étape précédente et ouvrez le projet.

Les 3 barres en haut à droite vous permettent de voir la liste des couches de votre projet. En cliquant sur une couche avec le crayon activé vous pouvez ainsi ajouter des entités (comme dans QGIS).

### 5.2.1. Ajout des données générales

Sur le terrain ou en amont, il est conseillé de modifier la table « données générales ». Cette dernière devra contenir les informations générales de votre projet/chantier. Pour se faire cliquer sur la couche pour la mettre en surbrillance en veillant à être en mode édition puis appuyer n'importe où sur la carte. Vous pouvez ainsi ajouter les informations générales : Nom du projet, numéro du projet, météo, type d'envoi, délai d'analyse, laboratoire choisi, date d'envoi des échantillons au laboratoire. Il suffit de cliquer sur le symbole valider une fois les données rentrées.

Ceci est une manipulation à faire une seule fois sur le terrain et cela vous permettra d'avoir ces informations automatiquement dans vos fiches de prélèvement.

### 5.2.2. Ajout des données de prélèvement

Sélectionnez ensuite la couche « Points AA Realises » ou la couche « Points GDS Realises » en fonction du prélèvement souhaité. Puis, tout en ayant le mode édition actif, rapprochez-vous du point à prélever. QFIELD peut vous suivre avec un curseur bleu. Pour vous repérer vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite du milieu afin de ramener le curseur sur vous.

Deux solutions s'offrent ensuite à vous :

- Vous ajoutez un point sur votre position quand vous êtes au droit du point à prélever (plus rapide sur le terrain mais positionnement approximatif sur la carte (les coordonnées seront cependant valides car l'application les coordonnées exactes du piézomètre le plus proche)

- Ou vous utilisez l'aimant en haut à gauche pour pouvoir vous caler sur le piézomètre à prélever (Un tout petit peu plus long mais beaucoup mieux car positionnement exacte directement sur la carte : vous ne devrez pas reprendre ça au bureau) : SOLUTION RECOMMANDEE.

Vous pouvez ensuite compléter l'ensemble des informations dans le formulaire.

REMARQUES : Certains champs se complètent automatiquement notamment pour les calculs de volume.

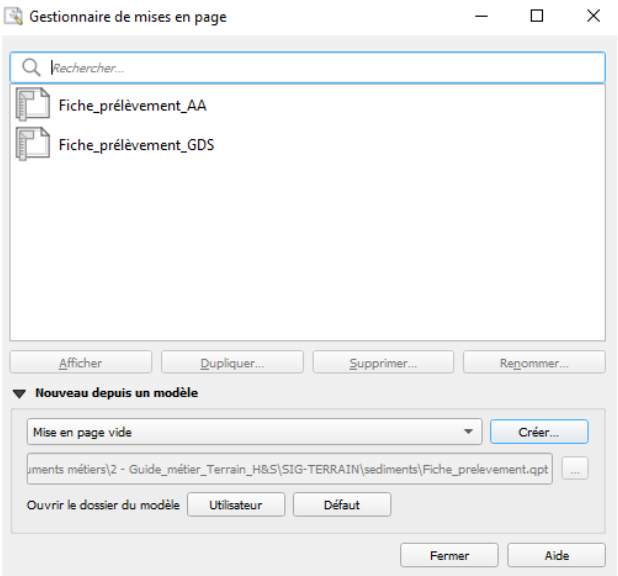
Certains champs comme le nom des points, le diamètre des ouvrages se complètent automatiquement par rapport à la couche des points des 'piezairs_a_prelever' ou des 'air_ambiant_a_prelever'. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos points en amont au bureau ou que vous avez des doutes sur le diamètre de l'ouvrage, vous pouvez modifier ces couches avec les nouvelles informations. Ensuite, quand vous allez modifier vos couches « Points AA Realises » et « Points GDS Realises', les informations générales des points de prélèvements se mettront automatiquement dedans.

### 5.2.3. Retour au bureau – Export des données

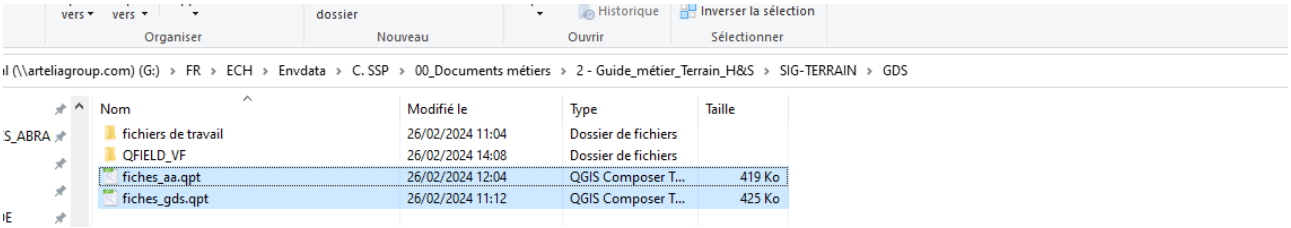
Une fois de retour au bureau, il faut que l'opérateur branche son téléphone au PC afin de copier le dossier du projet dans son téléphone (situé dans le chemin : Ce PC\NOM DU TELEPHONE\Stockage interne\Android\data\ch.opengis.qfield\files\Imported Datasets) et de le coller dans son dossier de projet.

Dans le dossier en question, il faut ensuite ouvrir le projet QGIS. Vous pouvez ensuite changer la symbologie si vous le souhaitez, rajouter des étiquettes si le style par défaut ne vous convient pas dans les propriétés des couches. Vous devez laisser cocher uniquement la couche 'Points AA Realises' ou la couche « Points GDS Realises » pour la mise en page en fonction des fiches voulues.

Une fois que cela vous convient, allez dans le gestionnaire de mise en page et cliquez sur la mise en page souhaitée :



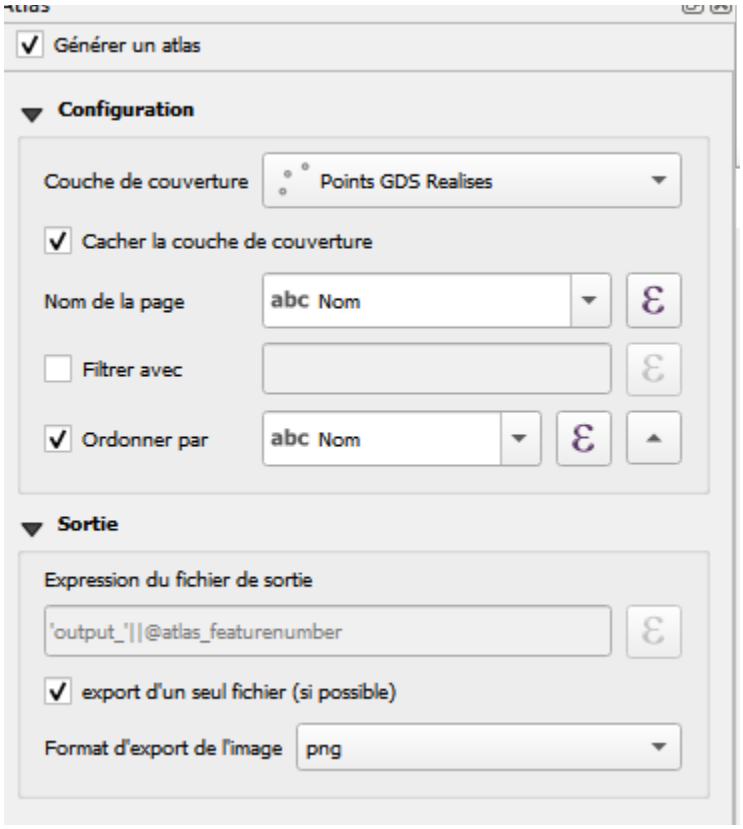

Si cette mise en page n'est pas proposée choisir dans le menu déroulant 'mise en page spécifique' puis cliquer sur les trois petits points pour aller chercher le modèle. Dans chaque dossier des matrices, un fichier de type .qpt est présent :



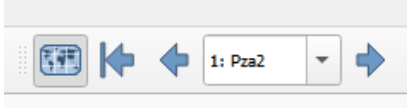

### 5.2.4. Configurations et sorties des fiches de prélèvement

Vous devriez voir apparaître le modèle de la fiche de prélèvement.

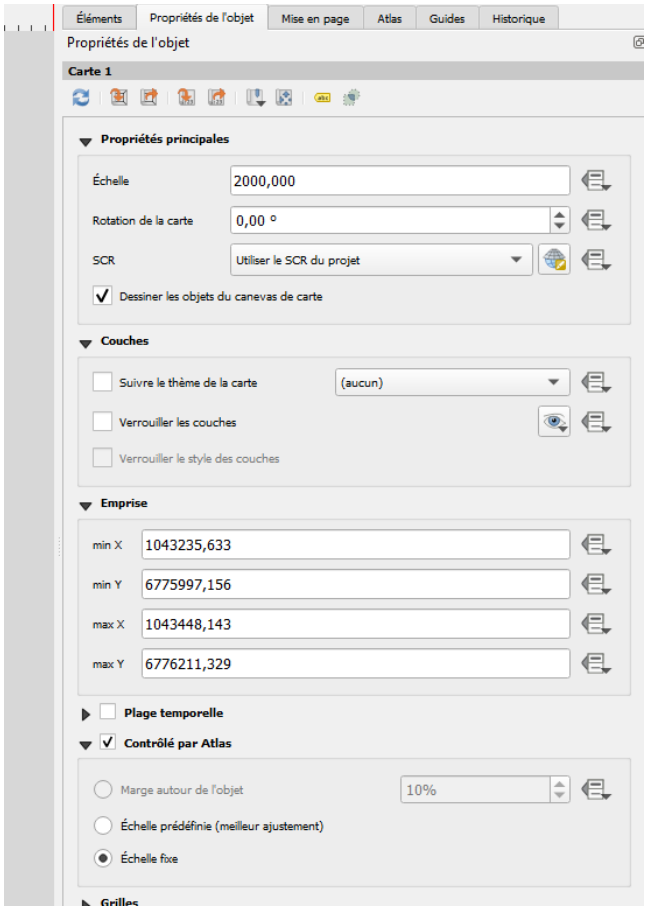
Dans l'onglet atlas, veuillez cliquer sur 'générer un atlas' et choisir la couche 'Points GDS Realises' ou 'Points AA Realises' (en fonction des fiches souhaitées) en ordonnant les pages par les Noms des points de prélèvement :



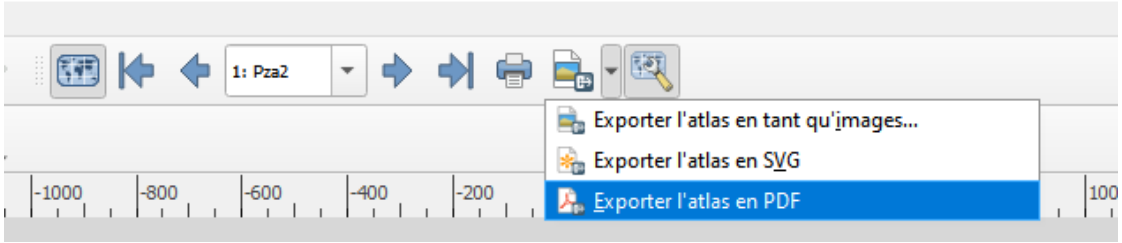

Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton (N'hésitez pas à recocher « générer un atlas si cette icône n'apparait pas)

Vous pouvez ensuite sélectionner le nom du piézair/AA pour lequel vous voulez voir la fiche de prélèvement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante en haut : 


Vous pouvez adapter les cartes des fiches dans les propriétés de l'objet. Il faut veiller à ce que la carte soit bien contrôlée par l'atlas et le mieux est ensuite de choisir une échelle fixe et de zoomer ou dézoomer sur la carte via l'outil :




Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. L'export en PDF marche également et cela permet à toutes les fiches d'être compilées mais cela génère un fichier plus lourd.

## Fiche d'échantillonnage d'air ambiant : AA exterieur

ARTELIA

Affaire n° 8515402 ; Octobre 2023

### INFORMATIONS GENERALES

Opérateur : ELE
X: 1024836.41 ; Y: 6746470.23 ; SCR : RGF93
Date : 2024-02-27
Heure : 09:34
Météo : Nuageux
Nom de l'ouvrage : AA exterieur

### Méthodologie de prélèvement

Hauteur de prélèvement (m) : 1.5

Méthode de prélèvement (m) : GILAIR

Support de prélèvement : charbon_50_100
Méthode de mesure du débit : debitmetre_portatif

Débit début (l/min) : 0.5

Débit fin (l/min) : 0.485

Débit moyen (l/min) : 0.49

Variation du débit (%) : 3

Heure début : 2024-02-27T09:34:36.138
Heure fin : 2024-02-27T16:35:44.994

Temps de prélèvement : 421.1

Volume prélevé (L) : 206.34

### Conditions d'échantillonnage

Volume de la pièce (m3) : 0

Usage de la pièce : Exterieur

Paramètres exterieurs susceptibles d'influencer la mesure : RAS

#### Conditions environnantes

Température (°C) : 11.2
Pression atmosphérique : 979.3
Vitesse et direction du vent : 4.9
Humidité : 61.7
Appareil de mesure : station_site
Vide sanitaire / cave : Non
Ventilation de la pièce : Air exterieur

#### Mesures in situ

02 (%) : 21.9
H2S (ppm) : 0
CO (ppm) : 0
PID (ppm) : 0

### PHOTO DE LOCALISATION

### PHOTO DU PRELEVEMENT

### CARTE DE LOCALISATION

Flaconnage, conservation et transport
Nom du laboratoire : EUROFINS
Date d'envoi : 28/02/2024
Type d'envoi : Collecte agence
Délai d'analyse : Standard

Remarques : Aa extérieur

## Fiche d'échantillonnage des gaz du sol : Pa1

Affaire n° 8515402 ; Février 2024

### INFORMATIONS GENERALES

Opérateur : ELE
Date : 2024-02-27
Heure : 09:55
Météo : Nuageux
Nom de l'ouvrage : Pa1

X: 1024837.58 ; Y: 6746460.32 ; SCR : RGF93
Diamètre de l'ouvrage (mm) : 64
Eau dans l'ouvrage : NON
quantité d'eau (m): 0
PID ouverture : 0

Fond de l'ouvrage mesuré (m) : 2
Fond de l'ouvrage théorique (m) : 2
Différence fonds (m) : 0

### Purge de l'ouvrage

Méthode purge : PID
Heure début purge : 2024-02-27T09:55:37.488
Heure fin purge : 2024-02-27T10:05:39.825
Temps de purge : 10
Débit (l/min) : 0.46
Volume purgé (L) : 4.6
Mesures PID (volatils ppm) : 0
Mesures O2 % : 15.7
Mesures CO % : 0

### Prélèvement de l'ouvrage

Méthode de prélèvement : GILAIR
Support de prélèvement : charbon_50_100
Méthode de mesure du débit : debitmetre_portatif
Débit début (l/min) : 0.5
Débit fin (l/min) : 0.52
Débit moyen (l/min) : 0.77
Variation du débit (%) : -4
Heure début : 2024-02-27T10:14:58.013
Heure fin : 2024-02-27T12:18:20.608
Temps de prélèvement : 123.4
Volume prélevé (L) : 95.02

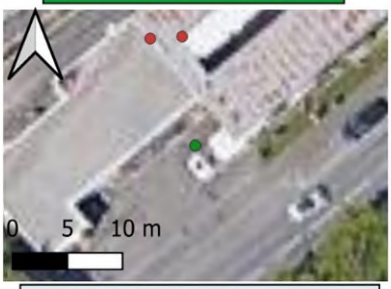
### Conditions météorologiques

Température (°C) : 11.2
Pression atmosphérique : 979.3
Vitesse et direction du vent : 4.9
Humidité : 61.7
Niveau de la nappe : 0
Appareil de mesure : station_site

### PHOTO DE LOCALISATION

### PHOTO DE L'OUVRAGE

### CARTE DE LOCALISATION




Flaconnage, conservation et transport
Nom du laboratoire : EUROFINS
Date d'envoi : 28/02/2024
Type d'envoi : Collecte agence
Délai d'analyse : Standard

Remarques : RAS

# 6. VISITE DE SITE ET SUIVI DE TERRASSEMENT

## 6.1. PREPARATION DE TERRAIN

- Pour la préparation de terrain : même chose que pour les autres matrices mais il faut choisir le dossier « 6.VISITE ET SUIVI DE TERRASSEMENT ». Ajouter l'ensemble de vos couches que vous souhaitez (plan de terrassements, photos historiques géoréférencées etc…)

## 6.2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

**Pour une visite « simple » et éventuellement des prélèvements ponctuels :**

- modifier uniquement la couche « points leves » ; appuyer sur le blocage du curseur sur votre position (en bas à droite sur le téléphone)

- Ajouter ensuite un point sur votre position : vous pouvez prendre une photo et écrire une remarque (pas besoin d'ajouter un numéro de photo et l'orientation : ça se fait tout seul par rapport à l'orientation du téléphone !)

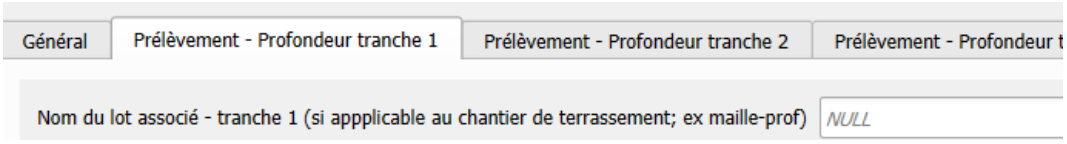
-Si vous souhaitez faire un prélèvement à un endroit où vous prenez une photo : il faut cocher le curseur prélèvement dans le menu déroulant et vous pouvez ensuite remplir les champs nécessaires

**Si en plus de la visite vous souhaitez faire le suivi de terrassement :**

Modifier les couches « bords de fouille », « fonds de fouille » et fouille » dans l'ordre suivant :

- D'abord commencer par tracer l'emprise de votre fouille en sélectionnant la couche fouille et en passant en mode édition. Chaque appui vous permettra de créer un nouveau sommet. Vous pouvez ensuite rentrer l'ensemble des informations concernant votre fouille et prendre des photos via le second onglet.

- Ensuite vous pouvez tracer vos bords de fouille via la couche « bords de fouille ». Vous devez dans le premier onglet noter le nom de la fouille et le nom du bord de fouille général. Ensuite chacun des onglets vous permettra de prélever plusieurs bords de fouille sur un même flanc selon différentes profondeurs d'où les noms « Prélèvement – Profondeur tranche 1 », « Prélèvement – Profondeur tranche 2» etc…




Dans la partie « nom du lot associé » vous pouvez selon la nommenclature définie pour votre chantier écrire soit la maille et la prondeur ex mailleI2-2m ou bien alors mettre comme nom : le nom de votre bord de fouille et la profondeur associée : exemple : BF I3 – 1m.

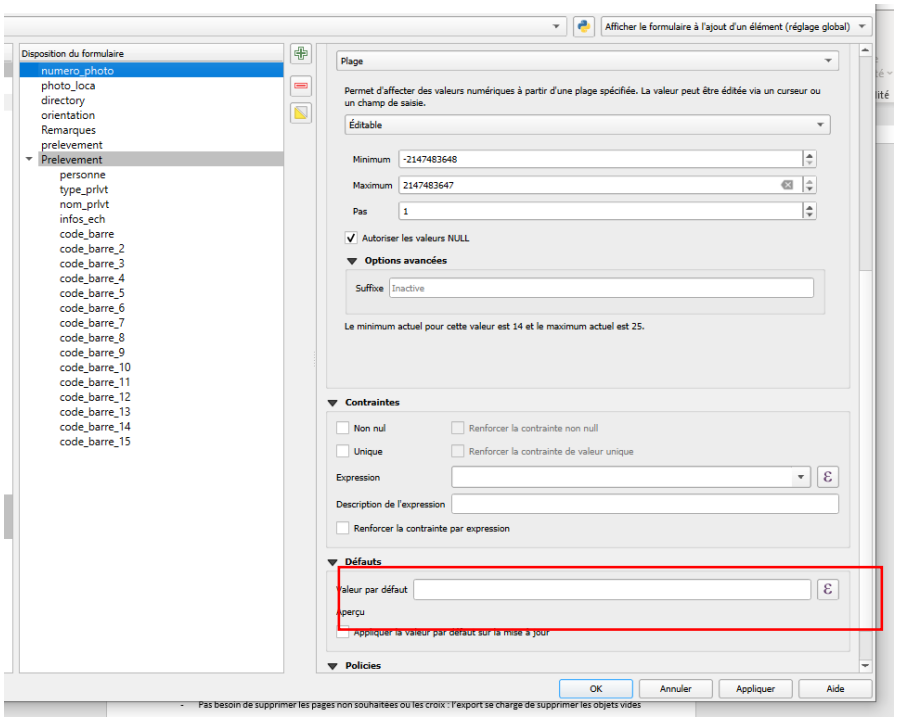
Vous pouvez dans chaque onglet de prélèvement compléter l'ensemble des données de prélèvements (valeurs PID mesurées, détails de l'envoi au laboratoire, codes-barres etc)

- Enfin vous pouvez tracer l'emprise concernée par votre prélèvement de fond de fouille à l'intérieur de votre polygone de fouille via la couche « fonds de fouille » et compléter l'ensemble des informations présentes dans le formulaire de prélèvement.

## 6.3. RETOUR TERRAIN

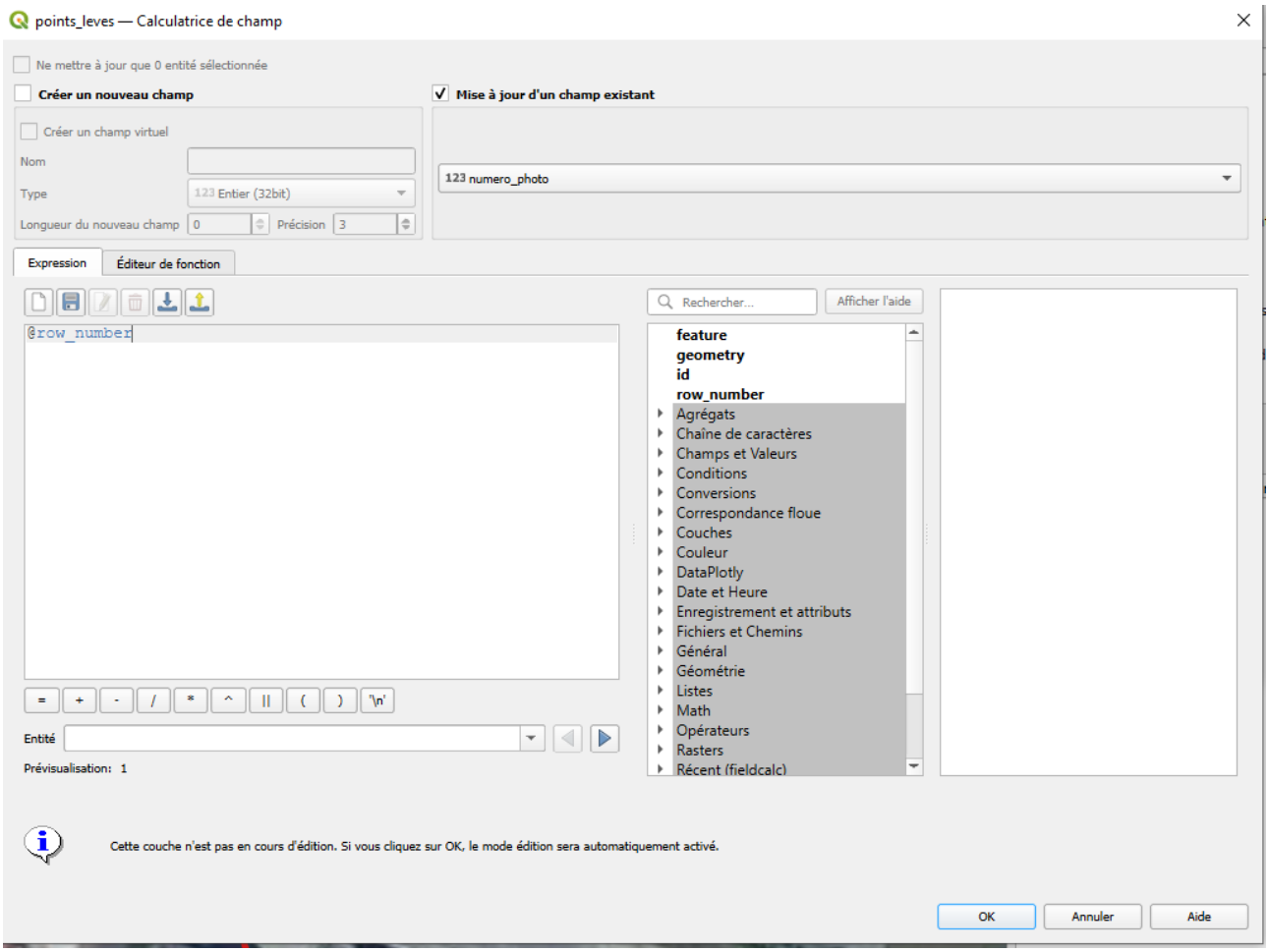
- Copier le Qfield vers le dossier de projet. Ouvrez le Qgis correspondant sur l'ordianteur

- Avant de modifier la table attributaire il faut aller dans le formulaire et supprimer les valeurs automatiques des numéros de photos et de l'orientation : c'est important car sinon en modifiant la table attributaire Qgis va modifier tout seul les orientations et les numéros des photos ! (Il faut supprimer l'expression pour que le carré rouge ci-dessous soit vide pour les champs numeros_photos et orientation)



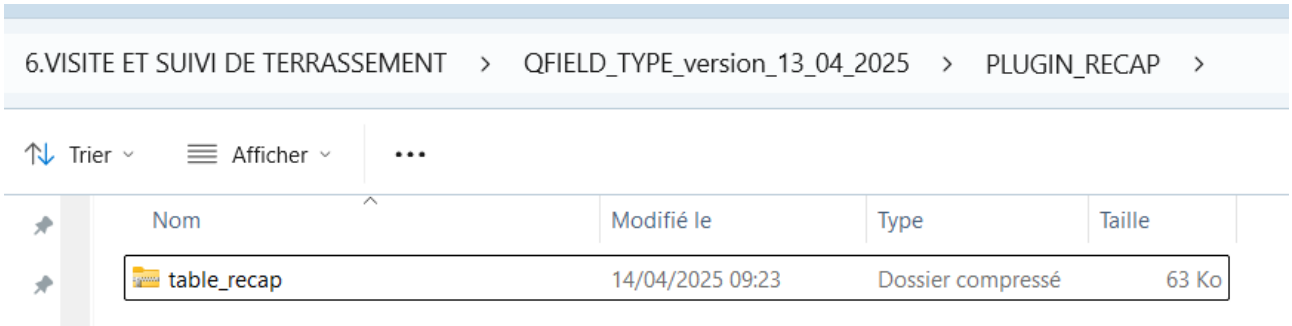

- Modification de la table attributaire : vous pouvez retoucher vos remarques etc

- Si vous constatez que les numéros des photos sont mal numérotés ou ne commencent pas à 1 : calculatrice de champs pour modifier les champs des numéros de photos et il faut rentrer l'expression @row_number



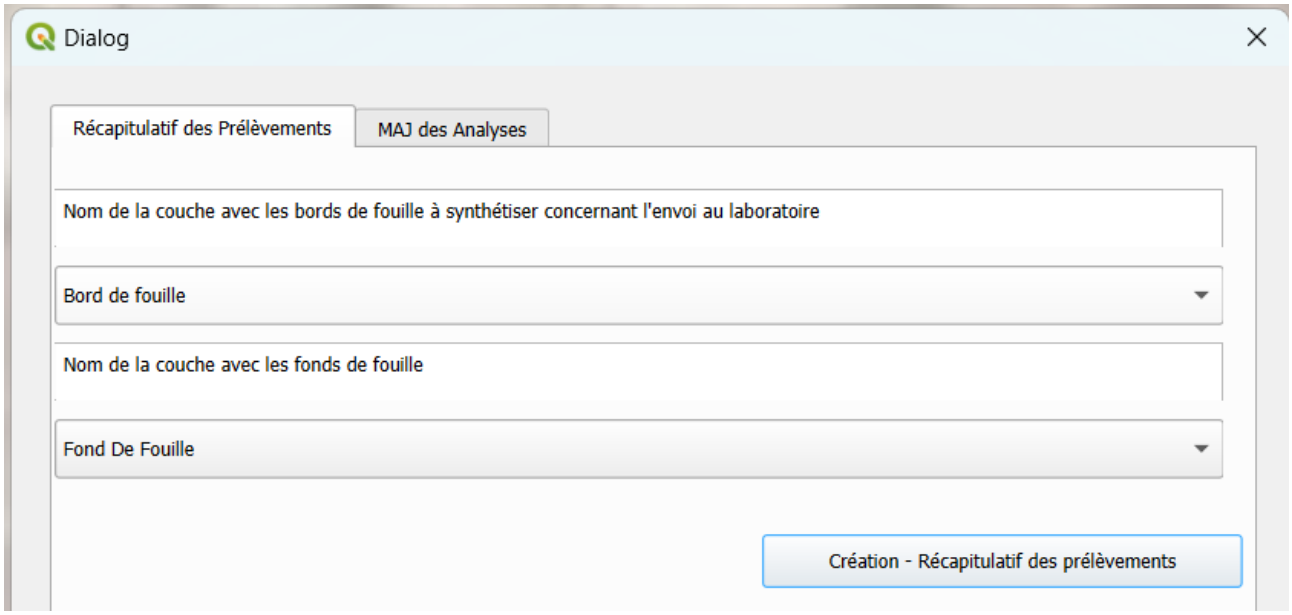

**PLUGIN PRELEVEMENTS ET ANALYSES**

Si vous avez réaliser des prélèvements de bords et de fond de fouille. Vous pouvez installer sur votre QGIS via les extensions, le plugin permettant de récapituler les prélèvements réalisés jusqu'à présent (utile pour des sujets de maîtrise d'œuvre notamment). Ce dernier est situé dans le dossier QFIELD Type de visite de site dans le dossier « PLUGIN RECAP » :



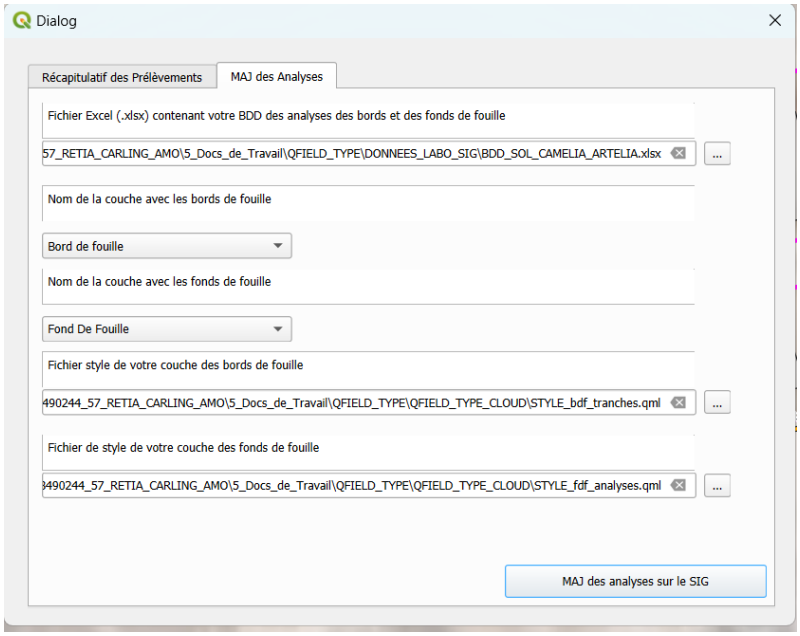

Pour installer ce plugin vous pouvez vous référer à l'installation du plugin sol présenté dans la partie 3.2.2. Une fois installé ce logo apparaitra dans votre barre d'outils :

Quand vous cliquez dessus, deux informations seront demandées : Le nom de votre couche avec vos prélèvements des bords de fouille et celles contenant vos prélèvements de fond de fouille. Une fois sélectionnées, veuillez cliquer sur « Création – Récapitulatif des prélèvements »




Vous aurez ainsi votre table récapitulative de vos échantillons envoyés au laboratoire :

Le deuxième onglet de ce plugin vous permet de connecter un tableau d'analyse excel à vos prélèvements de bords et de fonds de fouille et d'éventuellement, d'appliquer un style à vos couches en fonction de vos seuils.




Le tableau excel doit toujours avoir le nom d'échantillon sous la colonne « Code Artelia » et les paramètres en colonne à côté. L'ensemble des échantillons bords et fonds de fouille doivent être laissés dans le même tableau. Vous pouvez

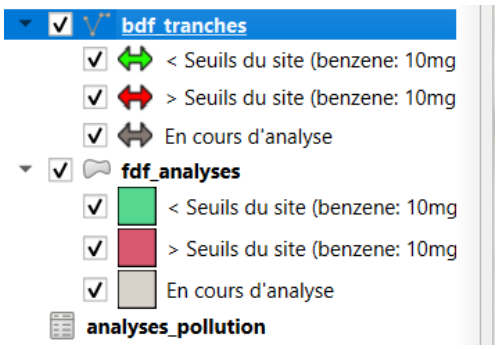
utiliser l'outil Underground extract pour avoir un tableau type selon le format souhaité. Pour rappel cet outil se situe ici : G:\FR\ECH\Envdata\C. SSP\00_Documents métiers\3 - Guide_métier_Rapport\Logiciel Tableau Analyse – Paul

Voici ci-dessous un exemple type de tableau excel attendu en entrée :

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Code Artelia** | **benzene** | **hap** | **c5 - c10** | **c10 - c40** | **TEX** | **BTEX** |
| 2 | BF-P3 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.18 | 0.18 |
| 3 | BF-E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BF-I10 | 8.14 | 20.7 | 138 | 483 | 17.97 | 26.11 |
| 5 | BF-I11 | 3.94 | 1.00 | 0 | 15.3 | 2.51 | 6.45 |
| 6 | BF-G13 | 3.94 | 1.00 | 0 | 15.3 | 2.51 | 6.45 |
| 7 | BF-I12 | 3.92 | 0.18 | 6.5 | 0 | 0.7 | 4.62 |
| 8 | BF-I13 | 1.09 | 0 | 9.6 | 0 | 1.59 | 2.68 |
| 9 | BF-I14 | 1.97 | 11.0 | 240 | 59.9 | 30.39 | 32.36 |
| 10 | BF-I16 | 0.58 | 0.11 | 7.00 | 48.1 | 0.33 | 0.91 |
| 11 | BF-I3 | 0 | 0.3 | 0 | 75.4 | 0.25 | 0.25 |
| 12 | BF-N3 | 9.67 | 612 | 1470 | 1330 | 747 | 756.67 |
| 13 | BF-O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 |
| 14 | U11-FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BF-V13 | 12.3 | 0.082 | 13.1 | 5.03 | 11.85 | 11.85 |
| 16 | BF-V14 | 1730 | 4.2 | 6240 | 263.2 | 731.2 | 2461,2 |
| 17 | | | | | | | |

Lorsque vous n'avez pas encore défini de styles pour vos bords et vos fonds de fouille, vous pouvez lancer la MAJ sur le SIG sans sélectionner de fichier style (.qml) type. (Vous pouvez faire ça dans un second temps pour pouvoir réutiliser toujours les mêmes styles sur un chantier de MOE par exemple).

Ce deuxième onglet va vous générer trois couches en sortie :




1) bdf_tranches : cette couche contient tous les prélèvements tranches par tranches avec les analyses associées aux prélèvements

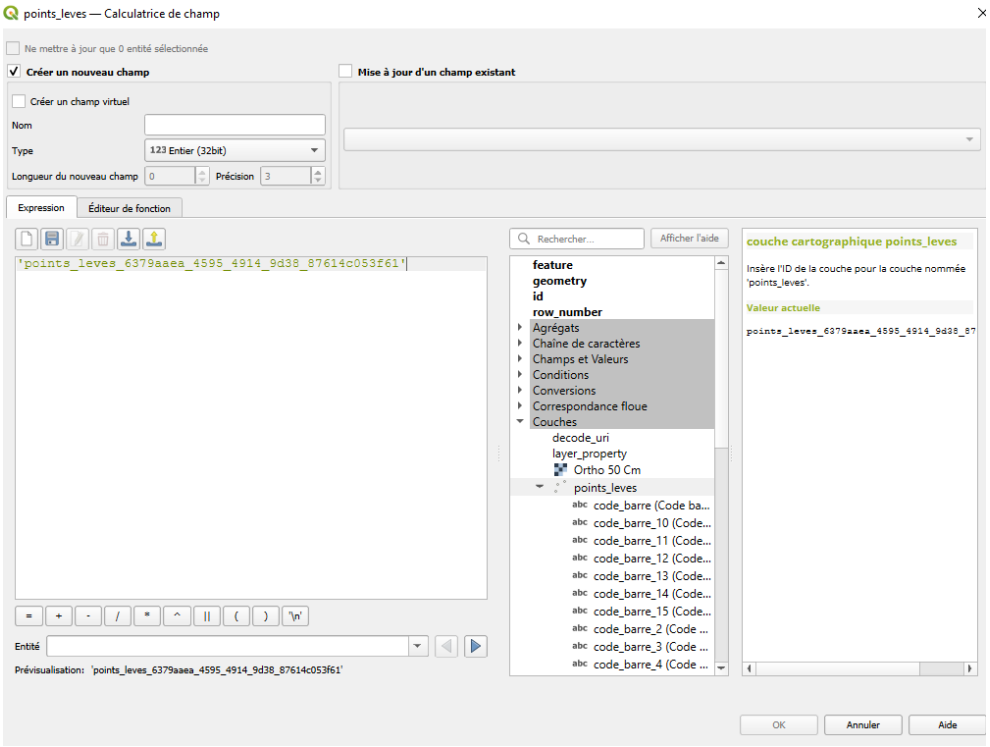
2) fdf_analyses : cette couche contient les prélèvements des fonds de fouille avec les analyses associées également

3) analyses_pollution : cette table récapitule les analyses de votre bdd excel

## MISE EN PAGE

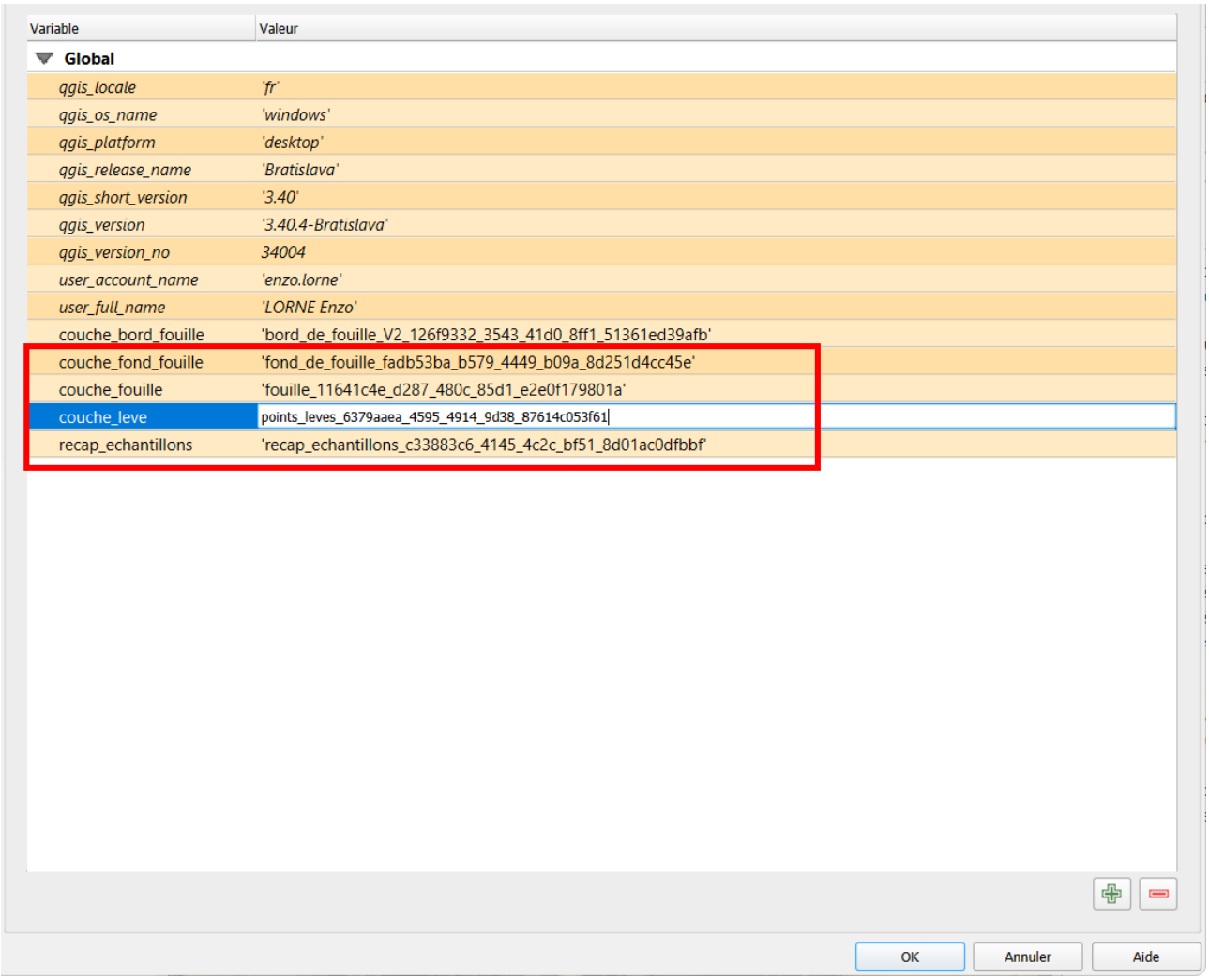
Pour que vos mises en page n'aient pas de problème et que l'ensemble de vos données s'affichent correctement, il sera nécessaire de mettre les noms de vos couches dans des variables de votre projet/environnement QGIS. Pour ce faire, rendez-vous dans n'importe quelle table attributaire et cliquer sur la calculatrice de champs. Dans la zone du milieu,

déroulez le menu « couches » et double cliquer sur vos couches d'intérêt : points_leves ; bords de fouille ; fond de fouille ; fouille. Vous verres ainsi les noms de ces couches apparaitre dans la zone de gauche.



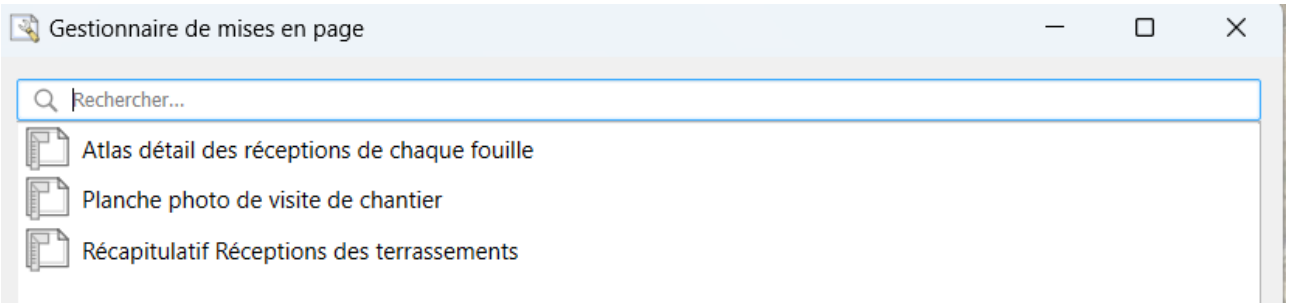

Il faut ensuite copier le nom de la couche et rentrer ces noms dans des variables de Qgis : (menus : préférences, options, variables).

Le but est d'obtenir les variables ci-dessous (entourées en rouge). Il est important de mettre les mêmes noms de variables que ci-dessous (couche_bord_fouille ; couche_fond_fouille ; couche_fouille ; recap_echantillons ; couche_leve ):




Lorsque vous collez les noms réels de vos couches en face du nom de la variable, veillez à ne pas avoir de guillemets, ces derniers se mettent tout seul une fois votre variable validée.

Vous pouvez ensuite sortir les 3 mises en page possibles :

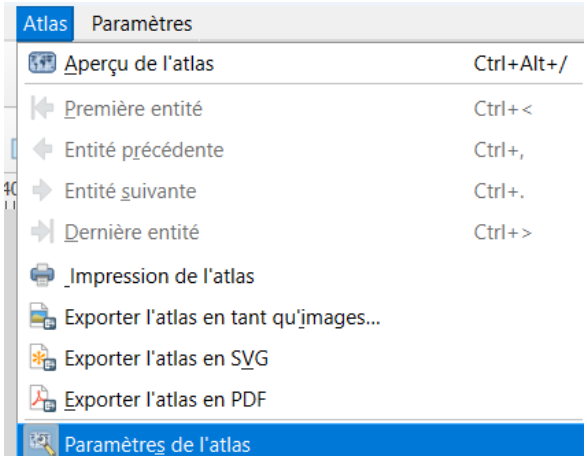


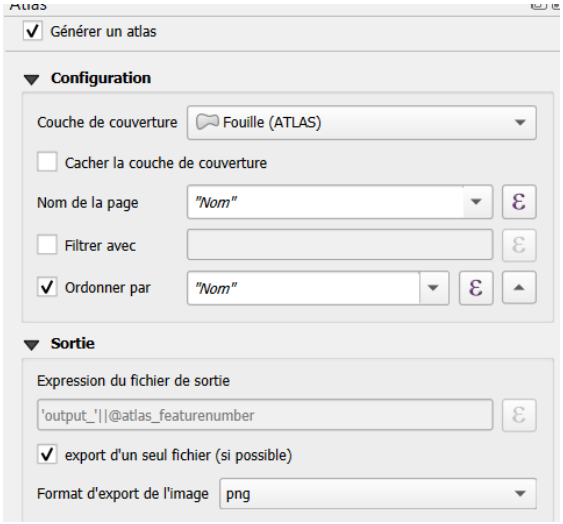

**<u>ATLAS Détail des réceptions de chaque fouille :</u>**

Avant d'aller dans la mise en page, dans qgis sélectionnez uniquement les noms de couches portant la mention « ATLAS »

Cliquer sur le nom de la mise en page et lancer le processus de création d'un atlas ;

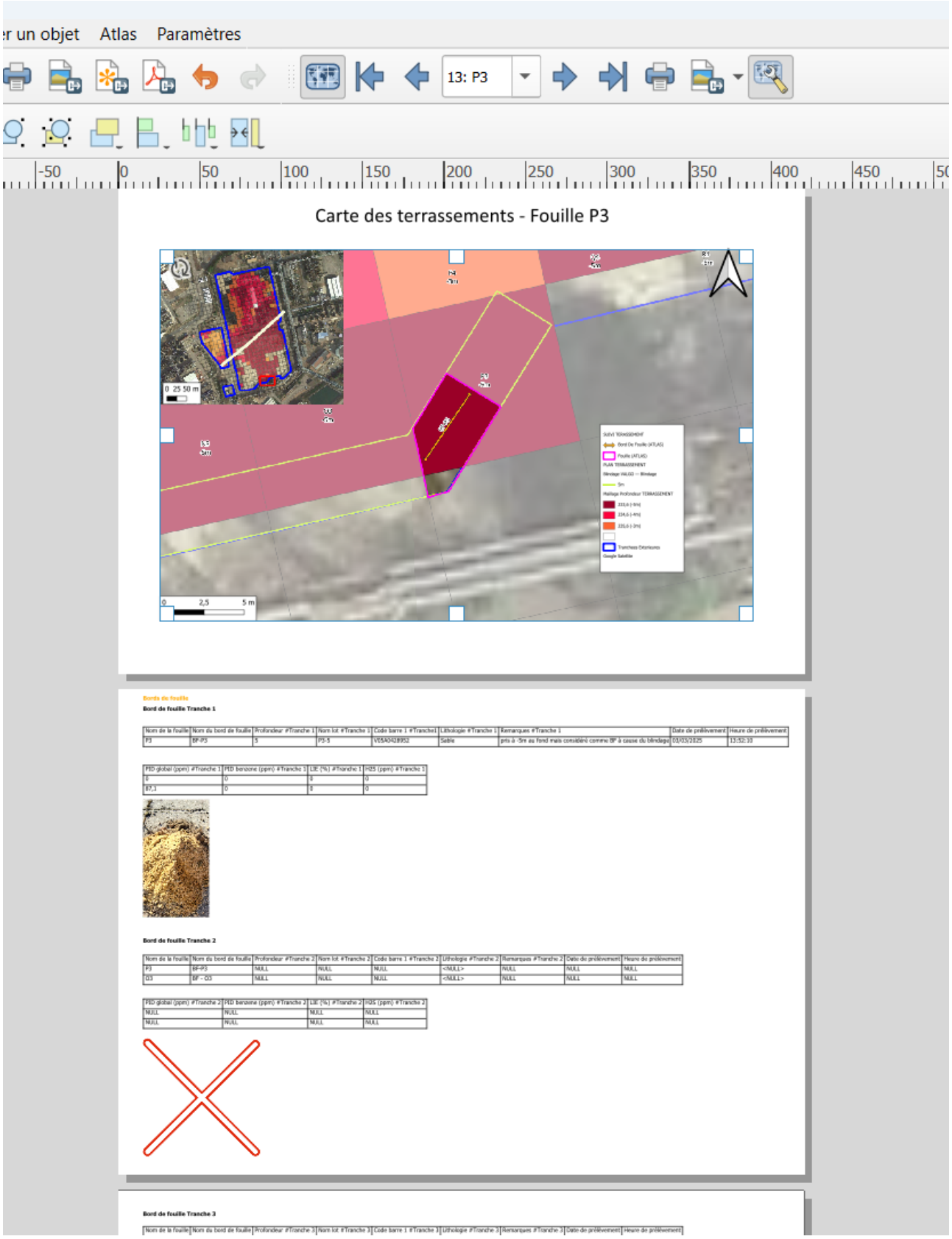
Rappel :



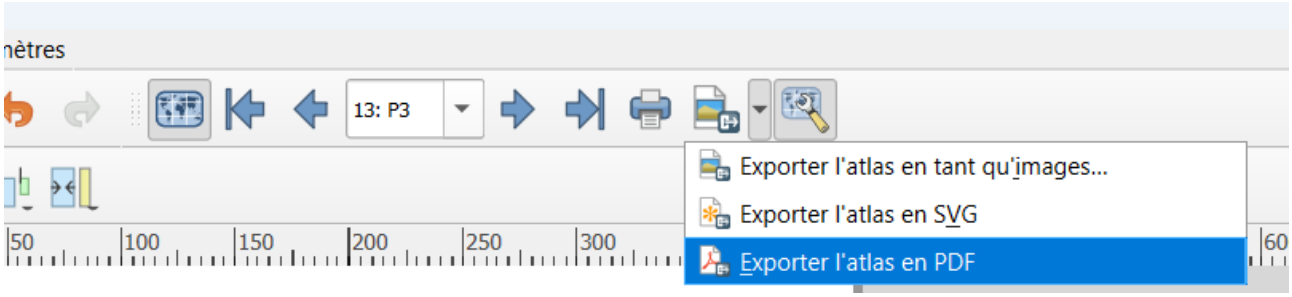

Il suffit ensuite de cliquer sur le logo

Vous pouvez ensuite visualiser le détail des informations sur les prélèvements réaliser fouille par fouille dans le détail avec les photos prises sur le terrain, les valeurs mesurées au PID, le détail des envois au laboratoire etc..


r un objet
Atlas
Paramètres
13: P3
Carte des terrassements - Fouille P3
Bord de fouille Tranche 1
Bord de fouille Tranche 2
Bord de fouille Tranche 3

Les croix rouges permettent d'identifier la position des objets dans QGIS (photos supplémentaires etc..). Il n'est pas nécessaire de les supprimer car si vous n'avez pas pris cette photo en question, la croix rouge ne s'affichera pas dans l'export.

Pour sortir l'ensemble des fiches d'un coup, il faut cliquer sur le bouton d'export dans la barre d'outils en haut :




Il est conseillé d'exporter les fiches en images en 150 dpi et de les compiler dans un PDF après pour éviter d'avoir des fichiers trop lourds. L'export en PDF marche également et cela permet à toutes les fiches d'être compilées mais cela génère un fichier plus lourd.

**Planche photo de visite de chantier :**

Il faut tout d'abord s'assurer d'avoir suivi les étapes du retour terrain concernant la couche des points levés. Une fois les étapes précédentes effectuées, vous pouvez cliquer sur la mise en page en question.

Vous pouvez ensuite faire vos modifications nécessaires sur la carte et rafraichissez la page si les photos ne se mettent pas à jour.

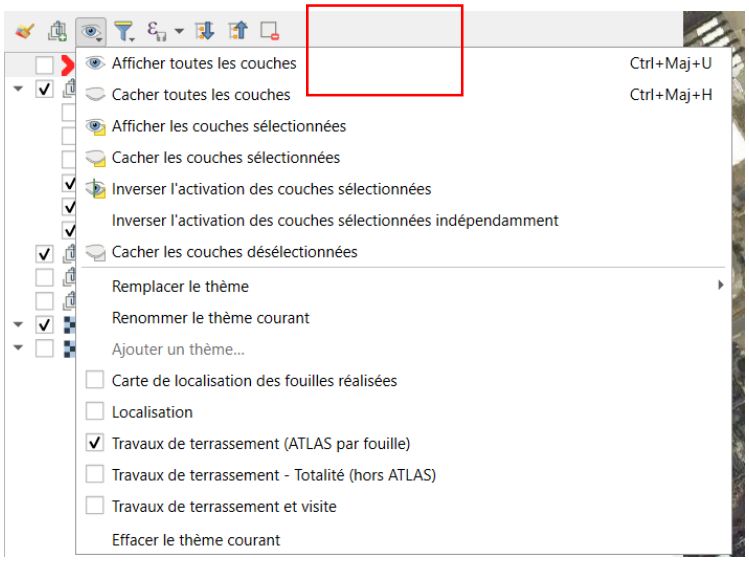
Il n'y a pas besoin de supprimer les pages non souhaitées ou les croix : l'export se charge de supprimer les objets vides.

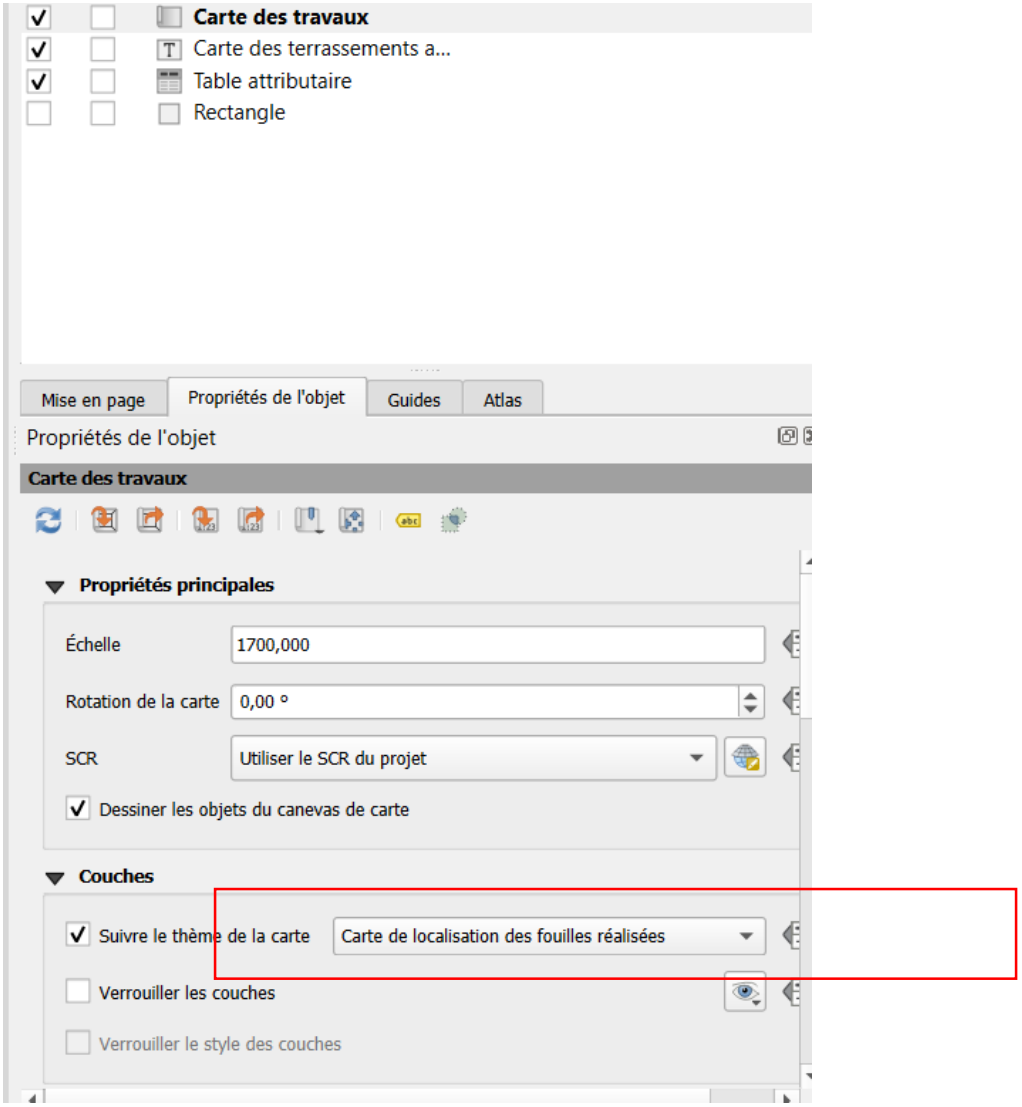
Vous pouvez ensuite exporter les planches en images dans le dossier de rendus ; 150 dpi suffisent. Puis vous pouvez combiner les planches via Nuance PDf (ou autre) pour faire un seul export Pdf.

**Récapitulatif réceptions des terrassements :**

Une fois avoir lancer le plugin récapitulatif des prélèvements et avoir défini vos variables dans vos préférences et vos options de QGIS, vous pouvez lancer cette mise en page, vérifier que le tableau récapitulatif contient bien tous vos échantillons, puis exporter la mise en page.

PS : Si vous avez des soucis d'affichage (certaines couches qui ne se voient pas etc..), vérifiez si votre carte suit un thème spécifique dans votre mise en page et mettez à jour ces derniers si nécessaires. Pour rappel les thèmes permettent de voir certaines couches uniquement et peuvent être gérés via l'œil au-dessus de la liste de vos couches dans votre fenêtre principale de Qgis :


Afficher toutes les couches
Ctrl+Maj+U
Cacher toutes les couches
Ctrl+Maj+H
Afficher les couches sélectionnées
Cacher les couches sélectionnées
Inverser l'activation des couches sélectionnées
Inverser l'activation des couches sélectionnées indépendamment
Cacher les couches désélectionnées
Remplacer le thème
Renommer le thème courant
Ajouter un thème...
Carte de localisation des fouilles réalisées
Localisation
Travaux de terrassement (ATLAS par fouille)
Travaux de terrassement - Totalité (hors ATLAS)
Travaux de terrassement et visite
Effacer le thème courant


Carte des travaux
Carte des terrassements a...
Table attributaire
Rectangle
Mise en page
Propriétés de l'objet
Guides
Atlas
Propriétés de l'objet
Carte des travaux
Propriétés principales
Échelle
1700,000
Rotation de la carte
0,00 °
SCR
Utiliser le SCR du projet
Dessiner les objets du canevas de carte
Couches
Suivre le thème de la carte
Carte de localisation des fouilles réalisées
Verrouiller les couches
Verrouiller le style des couches